

République Tunisienne
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche
Scientifique
Université de la Manouba
Institut Supérieur des Arts Multimédias de la Manouba



Mémoire de Projet de Fin d'Études

Présenté en vue de l'obtention de la
Licence en Informatique et Multimédia

Conception et développement d'une plateforme de monitoring et visualisation de flux SMS+ (VAS) pour la Direction Centrale des Finances de Tunisie Telecom

Réalisé par :

Melek BOUAOUN

Omar Farouk KHEMIR

Encadré par :

Mme Fatma SIALA

M. Yassine BRAHMI

Année Universitaire : 2025 – 2026

Remerciements

Je souhaite exprimer mes vifs remerciements à Mme Fatma Siala, mon encadrante académique, pour son soutien constant et la pertinence de ses conseils tout au long de ce projet.

Je témoigne aussi ma gratitude à M. Yassine Brahmi, mon encadrant chez Tunisie Télécom, pour son accueil et son accompagnement bienveillant. Sa confiance a été un véritable moteur pour la réussite de ce stage.

Enfin, merci à mes enseignants et à toutes les personnes qui m'ont apporté leur aide, de manière directe ou indirecte.

Dédicaces

Nous dédions ce travail, fruit de nos efforts, avec amour et sincérité :

- À nos parents, pour leur dévouement exemplaire et leur amour inconditionnel qui nous ont portés jusqu'ici.
- À nos frères, pour la force des liens qui nous unissent. Que ce travail soit un témoignage de notre reconnaissance et de nos vœux de réussite pour vous.
- À nos proches, nos amis et nos enseignants, dont le soutien et les conseils ont été essentiels à l'aboutissement de ce projet.
- À vous tous, merci d'avoir été notre source de réconfort et de motivation.

Table des matières

1	Introduction générale	1
1.1	Introduction	2
1.2	Présentation de l'organisme d'accueil	2
1.2.1	Présentation générale	2
1.2.2	Organigramme général de l'entreprise	3
1.2.3	Présentation du département Revenue Assurance	3
1.3	Etude de l'existant	3
1.3.1	Analyse de l'existant	3
1.3.2	Critique de l'existant	4
1.3.3	Solution proposée	4
1.4	Choix de la méthodologie	6
1.4.1	Méthodes agiles	6
1.4.2	Méthode Scrum	6
1.4.3	Les acteurs de la méthodologie SCRUM	6
1.5	Conclusion	6
1.6	Introduction	7
1.7	Compréhension du domaine	7
1.7.1	Notion de fraude	7
1.7.2	Call Detail Record (CDR)	7
1.7.3	Analyse des flux de données télécoms	7
1.8	Spécifications des besoins	8
1.8.1	Besoins fonctionnels	8
1.8.2	Besoins non fonctionnels	8
1.9	Pilotage du projet avec SCRUM	9
1.9.1	Equipe et rôles	9
1.9.2	Backlog du produit	11
1.10	Découpage de la solution en sprints	12
1.10.1	Diagramme de Gantz	12
1.11	Conclusion	14
2	Sprint 1 : Analyse et conception VAS	15
2.1	Introduction	15
2.2	OMC (Operations and Maintenance Centre)	16
2.3	Concepts et identifiants du réseau mobile	17

2.3.1	IMSI (International Mobile Subscriber Identity)	17
2.3.2	MSISDN (Mobile Station ISDN Number)	17
2.3.3	MSRN (Mobile Station Roaming Number)	17
2.3.4	IMEI (International Mobile Equipment Identity)	17
2.4	Protocole de signalisation SS7	18
2.4.1	Présentation	18
2.4.2	Fonctionnalités	18
2.4.3	Points de signalisation	18
2.4.4	Messages SS7	18
2.5	Exemple de scénario d'appel	19
2.6	Composants du service SMS	19
2.6.1	Processus de transfert d'un message court (SMS)	20
2.7	Réseau GPRS	21
2.7.1	Composants	21
2.7.2	Concepts	21
2.7.3	Interfaces	21
2.7.4	Connexion GPRS	21
2.8	Réseau 3G	21
2.8.1	Composants	21
2.8.2	Comparaison GSM / 3G	22
2.9	Les différents types de contrôle	23
2.9.1	validation MMG vs CCN	28
2.9.2	validation MMS vs CCN	28
2.10	Revenue assurance	29
2.10.1	Définition conceptuelle	29
2.10.2	Définition opérationnelle	29
2.11	Marché complexe	29
2.11.1	Le marché des clients :	29
2.12	Risques liés à l'absence d'une politique RA :	31
2.12.1	Rôles de assurances revenue	31
3	Sprint 2 : Développement ETL et Backend	38
3.1	Introduction	38
3.2	Environnement de travail	39
3.2.1	langages de programmation	39
3.2.2	Frameworks & Libraries	41
3.2.3	DevOps & Infrastructure	45
3.2.4	Intelligence Artificielle & APIs externes	47
3.3	API REST	49

3.4	Role-Based Access Control (RBAC)	49
3.5	Architecture MVC	52
3.6	ETL (Extract Transform Load)	53
3.7	Implémentation technique du module d'importation	55
3.8	Démarrage et Monitoring du Traitement	58
3.9	Finalisation, Métriques et Notifications	61
3.10	Architecture de stockage des donnée	62
3.11	KPIs Financiers Principaux	67
3.12	KPIs de Volume et Trafic	67
3.13	KPIs de Performance Opérationnelle	68
3.14	KPIs de Tendances et Variations	68
3.15	KPIs Prédicatifs	69
3.16	KPIs par Segmentation	69
3.17	KPIs de Qualité et Monitoring	69
3.18	Calculs Techniques Spécialisés	69
3.19	Component Pattern	70
3.20	Fallback Chain	70
4		71
4.1	Sprint 3 : Réconciliation et Visualisation des données	71
4.1.1	Introduction	71
4.1.2	Réconciliation des données (Quantitative et Qualitative)	71
4.2	Lignage des données interactif	71
4.3	Audit de Performance ETL	73
4.4	Sécurité globale de l'application SMS+	74
4.4.1	Conception et réalisation du Dashboard	75
4.4.2	Détection et gestion des doublons CDR	75
4.4.3	Problématique et impact des doublons	75
4.4.4	Détection et suppression des doublons CDR	76
4.4.5	Couverture et qualité des données	78
4.5	Lignage des Données Interactif	78
4.6	Performance ETL	79
4.6.1	Monitoring intégré par page (JobStatusBar)	79
4.6.2	Pipeline ETL et commandes Artisan	80
4.7	Intelligence Artificielle	80
4.7.1	Prédictions de revenus (Groq/Mistral)	80
4.7.2	Assistant IA (Chatbot)	81
4.7.3	Détection de fraude	82
4.8	Sécurité Globale de l'Application SMS+	82

4.8.1	Authentification et 2FA	82
4.8.2	Gestion des rôles (RBAC)	83
4.8.3	Journal d’audit et traçabilité	84
4.8.4	Métriques et monitoring API	84
4.9	Conception et Réalisation du Dashboard	84
4.10	Système d’export Excel	85
4.11	Notifications In-App	85
4.11.1	Conclusion du sprint	86
4.11.2	Conclusion générale	87

Table des figures

1.1	Organigramme général de Tunisie Télécom	3
1.2	Diagramme de classe	5
1.3	Equipe Scrum	10
1.4	Diagramme des cas d'utilisation	10
1.5	Diagramme de Gantz de nos projet	13
2.1	Architecture Générale du réseau GSM	16
2.2	Procédure établissement appel ISUP IAM ACM ANM	18
2.3	Service Control Point	19
2.4	Diagramme SVG	20
2.5	Noeuds MSC et GGSN	22
2.6	composants 3G	22
2.7	Les differents types d'events	24
2.8	exemple de format CDR	24
2.9	Mobile Post payé	25
2.10	Mobile prepayé	26
2.11	CDR MSC avec séparateur virgule	27
2.12	CDR MMG avec séparateur virgule	28
2.13	CDR MMS avec séparateur virgule	29
2.14	Revenus de la téléphonie et des accès à l'internet	30
2.15	Perte de revenues	31
2.16	Gouvernance d'une activité RA	34
2.17	KPI's	35
2.18	Démarche RA	36
3.1	architecture SMS VAS	38
3.2	PHP 8.2	39
3.3	JavaScript ES2023	39
3.4	Sql	40
3.5	Html et CSS3	40
3.6	Bash	40
3.7	Laravel12	41
3.8	React 12	41
3.10	Recharts v2	42
3.9	ViteV5	42

3.11	Axios	42
3.12	React Router v6	43
3.13	Date-fns	43
3.14	Material UI v5	43
3.15	DomPdf	44
3.16	logo de maatexcel	44
3.17	PHPUnit v11	45
3.18	Vitest v1	45
3.19	Docker v2	46
3.20	Enter Caption	46
3.21	Composer v2	47
3.22	npm	47
3.23	Groq Api's	48
3.24	Google Gemeni	48
3.25	Package php pour les statistiques	48
3.26	Page de login	51
3.27	vérification de code	51
3.28	code envoyé par mail	52
3.29	Flux MVC	52
3.30	Un Processus ETL	54
3.31	Interface ou l'utilisateur importe les fichiers CSV ou Excel CDR	55
3.32	Fonction upload de page importCdr.php	56
3.33	Fonction de suivi de l'états d'importaion des fichiers CDR	56
3.34	Handle() Method	59
3.35	ImportCSV() Method	60
3.36	f��tre de notfications	61
3.37	Interface de notifcation	62
3.38	Schema Architecture de stockage des donn��e	63
3.39	flux de donn��es revenue SMS	70
4.1	Les etapes de lignage de donn��es	72
4.2	Analyse des temps de traitement et des volumes de donn��es par job	74
4.3	interface pour detection des doublons cdr	76
4.4	Exemple des doublons d��tect��s	77

Liste des tableaux

1.1	User Stories - Système VAS Analytics	11
1.2	Sprint 1 : Analyse et conception VAS	12
1.3	Sprint 2 : Développement ETL et Backend	12
1.4	Sprint 3 : Réconciliation et visualisation	12
4.1	Matrice des rôles et permissions	83

Liste des acronymes

RA	Revenue Assurance
BI	Business Intelligence
BSCS	Business Support and Control System
CDR	Call Detail Record
DRAF	Direction Revenue Assurance et Fraude
HDFS	Hadoop Distributed File System
KPI	Key Performance Indicator
MMSC	Multimedia Message Service Center
MSC	Mobile Switching Center
MMG	Mobile Media Gateway
VM	Virtual Machine

Chapitre 1

Introduction générale

Les opérateurs de télécommunication ont besoin de gérer un grand volume de données provenant de fichiers tels que les CDR, qui sont générés par des plateformes comme MMG et OCC. Ces données sont très importantes car elles permettent de suivre des indicateurs clés comme les appels d'urgence, les remboursements, les revenus générés et le comportement des abonnés. Cependant, le fait que les données soient présentées sous différents formats, générées fréquemment et en grande quantité, rend leur analyse très compliquée avec des méthodes traditionnelles.

Il est donc essentiel de mettre en place un processus solide pour collecter, transformer et centraliser ces données dans un entrepôt. Cela permet non seulement d'améliorer la qualité et la cohérence des données, mais aussi de les présenter de manière claire et facile à comprendre grâce à des tableaux de bord interactifs. De plus, cela facilite l'utilisation de techniques d'analyse avancées pour obtenir des informations précieuses.

L'objectif principal de ce projet est de créer une solution capable d'automatiser le traitement des données de CDR, de surveiller en temps réel les performances des services et de fournir une base solide pour l'analyse et l'optimisation des revenus. Cette solution doit être robuste et efficace pour aider les opérateurs de télécommunication à mieux comprendre leurs données et à prendre des décisions éclairées.

Notre rapport est composé de cinq chapitres répartis comme suit :

- Le premier chapitre *"du projet"* : Un chapitre qui présente le contexte global de notre travail.
- Le second chapitre *Sprint 0* : Le contenu du chapitre comprendra la planification du projet, y compris l'analyse des besoins, ainsi que la gestion du projet à l'aide de la méthodologie SCRUM.
- Le troisième chapitre *Sprint 1* : Englobe une analyse approfondie et la conception de l'architecture Big Data.
- Le quatrième chapitre *Sprint 2* : Représente l'intégration, le traitement et le chargement des données, assurant ainsi une gestion complète et efficace des flux de données.
- Le cinquième chapitre *Sprint 3* : Englobe la réconciliation et la création des tableaux de bord.

1.1 Introduction

Dans ce premier chapitre du rapport, nous allons tout d'abord présenter l'organisme d'accueil, ensuite l'étude de l'existant de notre projet et enfin définir la méthodologie de notre travail.

1.2 Présentation de l'organisme d'accueil

Dans le cadre de notre projet de fin d'études intitulé "DÉVELOPPEMENT D'UNE APPLICATION WEB DE MONITORING ET D'ANALYSE DES REVENUS VAS (SMS+) DE TUNISIE TELECOM", Tunisie Télécom nous a accueillis au sein de sa Direction Centrale des Finances (DCF) dans le cadre d'un stage de quatre mois, s'étendant du 1er février au 14 mai 2026.

1.2.1 Présentation générale

En Tunisie, l'Office national des télécommunications a vu le jour en 1995, suite à la promulgation de la loi n°36 du 17 avril. Ce bureau a été par la suite transformé en société anonyme en vertu du décret n°30 du 5 avril 2004, sous le nom de « Tunisie Telecom ».

En juillet 2006, le capital de Tunisie Telecom a été ouvert à 35% au profit du consortium émirati TeCom-DIG, dans le but d'améliorer la rentabilité et la montée en puissance de Tunisie Telecom auprès des grands opérateurs internationaux.

Depuis sa création, Tunisie Telecom s'est engagée à renforcer l'infrastructure des télécommunications en Tunisie, améliorer la couverture et renforcer la compétitivité. Elle contribue également à la promotion de l'utilisation des TIC et au développement des entreprises innovantes dans le secteur des télécommunications.

1.2.2 Organigramme général de l'entreprise

L'organisation interne de Tunisie Télécom est expliquée graphiquement par la figure ??.

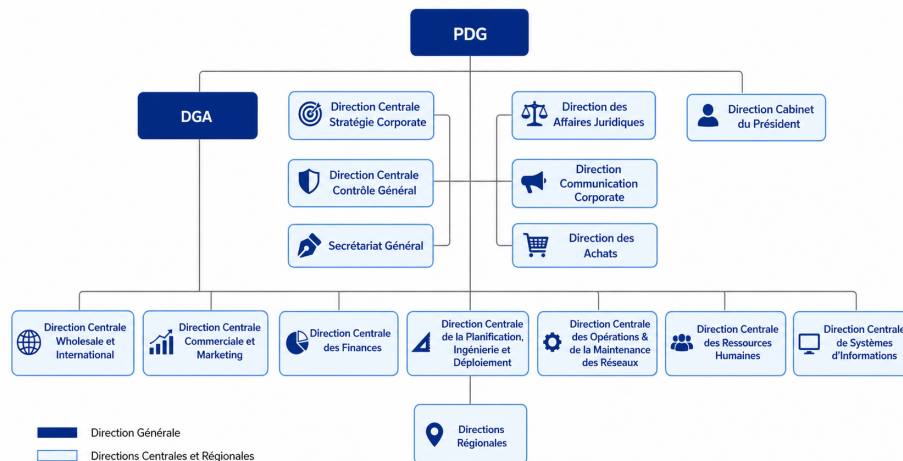


FIGURE 1.1 – Organigramme général de Tunisie Télécom

1.2.3 Présentation du département Revenue Assurance

Revenue Assurance (RA) regroupe l'ensemble des mécanismes visant à garantir que tous les revenus sont correctement perçus. Il couvre la détection des fuites sur l'ensemble de la chaîne de revenus, leur évaluation comptable, le recouvrement des sommes, et surtout la mise en œuvre d'actions correctives et palliatives afin d'éviter leur répétition.

1.3 Etude de l'existant

1.3.1 Analyse de l'existant

Les différents systèmes de TT produisent chaque jour plus de 500 millions de Call Detail Record (CDR) et plus de 30 Gigaoctet de données chaque heure. Les analystes de Tunisie Télécom sont confrontés à un volume important de fichiers CDR à vérifier. Les différents systèmes de Tunisie Télécom produisent, manipulent et stockent quotidiennement de très grands volumes de données provenant de sources variées. Ces sources incluent notamment des tables de bases de données, des fichiers d'entrée (CSV, TXT, XLSX, etc.), des fichiers journaux (logs) ainsi que des pièces jointes liées à la gestion des cas. Cette

hétérogénéité implique que chaque type de source doit être traité de manière spécifique et adaptée. Actuellement, après le transfert des données vers un serveur FTP, leur intégration dans la base de données se fait de façon manuelle à l'aide de requêtes SQL, PL/SQL et de scripts Shell. Ce mode de fonctionnement devient rapidement inefficace face à l'augmentation massive des volumes de données, entraînant des temps de stockage particulièrement élevés. Par ailleurs, l'utilisation d'outils comme Oracle SQL Developer pour exécuter des requêtes directement sur la base Oracle accentue cette problématique. En effet, le traitement de tables contenant plusieurs centaines de millions d'enregistrements CDR par jour génère des temps de réponse très longs, ce qui limite fortement les performances globales du système.

1.3.2 Critique de l'existant

La solution existante présente plusieurs inconvénients majeurs qui ont un impact significatif sur l'entreprise :

- Grande quantité d'informations : Comme mentionné dans l'analyse de l'existant, la solution doit traiter plus de 500 millions de CDR par jour, ce qui crée une masse d'informations considérable.
- Traitements complexes et lents : Les opérations de traitement des données sont compliquées et prennent beaucoup de temps.
- Manque de statistiques : La solution actuelle ne fournit pas de statistiques détaillées et pertinentes sur l'utilisation des services télécoms.
- L'analyse n'est pas en temps réel : Les rapports générés par la solution sont disponibles uniquement à la fin du mois, ce qui limite la possibilité d'effectuer une analyse en temps réel.
- Risque de fraude : En raison du retard dans la détection des fraudes, Tunisie Telecom est exposée à des pertes importantes.

1.3.3 Solution proposée

Tunisie Telecom nous a demandé de mettre en place une solution qui automatise les différentes tâches d'analyse à partir de la phase de collecte et chargement des données jusqu'à la génération des rapports pour améliorer le contrôle et le suivi des trafics et des volumes de données.

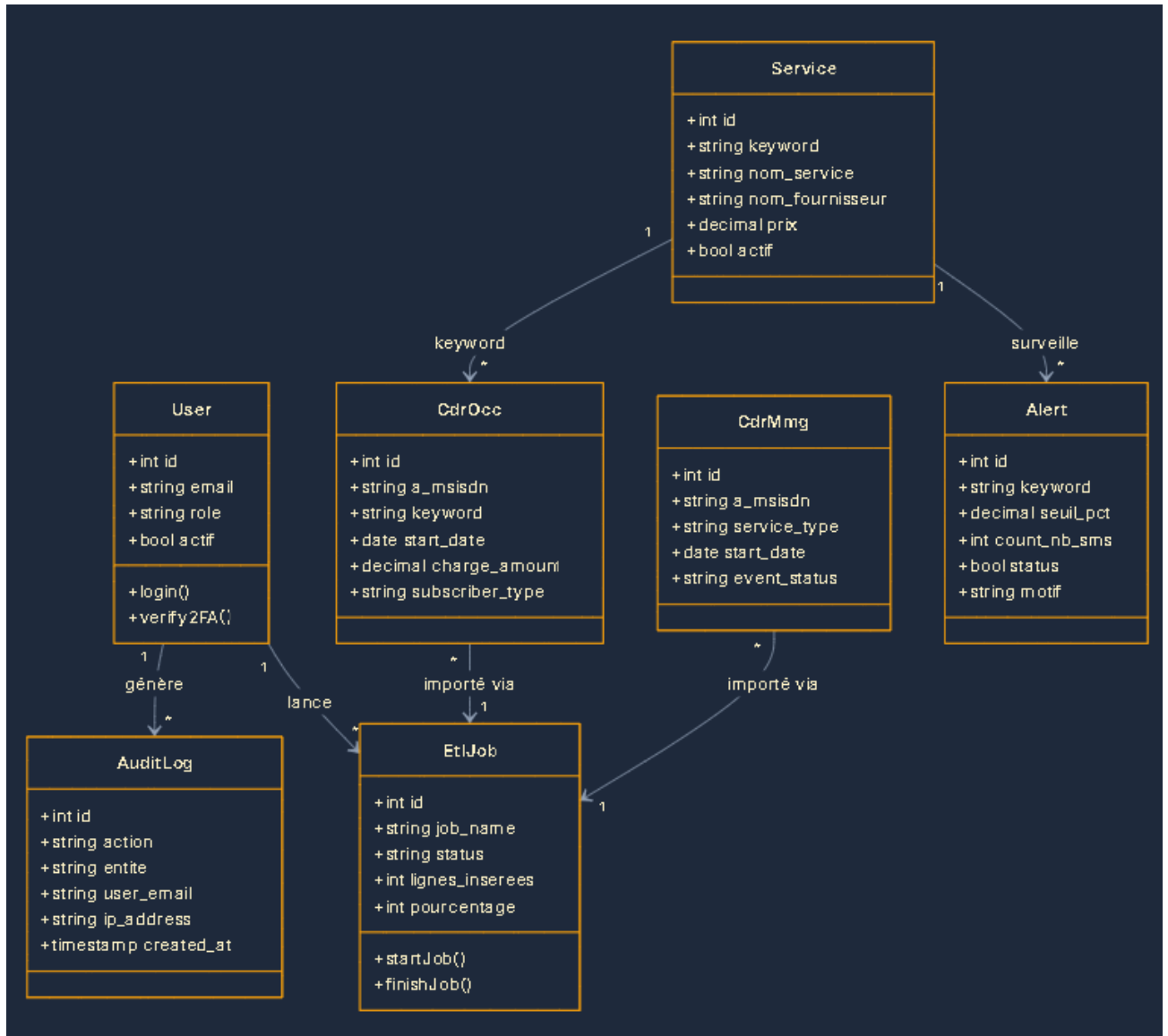


FIGURE 1.2 – Diagramme de classe

1.4 Choix de la méthodologie

1.4.1 Méthodes agiles

La méthode agile est une approche de gestion de projet caractérisée par des cycles courts de développement, une grande réactivité face aux changements, et une étroite collaboration entre les membres d'une équipe et les parties prenantes. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui suivent une planification rigide, l'agilité privilégie la flexibilité, la transparence et l'implication constante du client.

1.4.2 Méthode Scrum

La méthode Scrum est une approche de gestion de projet adaptée à ceux qui sont considérés comme complexes avec une approche itérative et agile.

1.4.3 Les acteurs de la méthodologie SCRUM

SCRUM se compose de plusieurs éléments, dont on peut citer l'équipe SCRUM et leurs rôles associés :

- Product owner : Il définit la vision du produit et s'assure qu'elle correspond aux besoins métier. Il gère le backlog, priorise les tâches et valide les livrables en fonction de leur valeur ajoutée.
- Le Scrum master : Il accompagne l'équipe dans l'application de Scrum. Son rôle est de faciliter le travail, d'éliminer les obstacles et de veiller à ce que les pratiques agiles soient respectées.
- L'équipe de développement : Constituée généralement de 5 à 9 membres, elle est autonome et organisée. Elle prend en charge la réalisation des fonctionnalités et travaille de manière collaborative pour atteindre les objectifs fixés à chaque sprint.

1.5 Conclusion

Après avoir défini le cadre du projet, clarifié ses objectifs et choisi une méthodologie adaptée pour structurer son déroulement, nous disposons désormais d'une base solide pour avancer de manière cohérente et efficace. La prochaine étape consiste à analyser en profondeur les besoins métier et techniques, afin de traduire ces attentes en spécifications précises. Cette phase est essentielle, car elle permettra d'orienter les choix de conception et de garantir que la solution développée répond pleinement aux exigences du projet.

1.6 Introduction

Le présent chapitre représente le sprint 0 de la méthode adoptée, durant lequel nous procéderons à la compréhension du domaine, l'identification des exigences fonctionnelles et non fonctionnelles de notre système décisionnel.

1.7 Compréhension du domaine

1.7.1 Notion de fraude

La fraude est caractérisée par une action intentionnelle d'un individu, d'un groupe ou d'une entreprise, visant à obtenir des produits, des services et des revenus auprès d'un prestataire de services cible par le biais de la tromperie, sans payer la valeur attendue pour ces produits ou services.

1.7.2 Call Detail Record (CDR)

Un Call Detail Record (CDR) est un fichier généré par un système de télécommunication, qui regroupe l'ensemble des informations détaillées relatives à un appel transitant par le réseau.

1.7.3 Analyse des flux de données télécoms

Les systèmes de télécommunication de Tunisie Télécoms sont variés, dans le cadre de notre étude, nous allons nous intéresser spécialement au MSC, MMSC, MMG et CCN. • MSC : Mobile services Switching Center Le MSC est un équipement de téléphonie mobile chargé du routage dans le réseau, de l'interconnexion avec les autres réseaux et de la coordination des appels. Il se charge spécialement du contrôle de Voix et SMS (Short Message Service). • MMSC : Multimedia Message Service Center Le MMSC est la plateforme qui fait la réception, le stockage et la distribution des MMS au sein du réseau d'un opérateur de téléphonie mobile et se charge des SMS très long ou des photos. • MMG : Mobile Media Gateway Le MMG ou appelé aussi PSM représente une passerelle multimédia mobile c'est-à-dire un équipement qui permet de gérer et traiter les différents types de média ; des SMS+ pour les jeux ou bien des VAS (Service à Valeur Ajouté). • CCN : Charging Control Node Le nœud de contrôle de charge est chargé de recevoir, traiter, suivre et noter les demandes de services de données et d'utilisation de contenu. Il joue un rôle essentiel dans la gestion des transactions financières liées aux services fournis dans le réseau de télécommunication.

1.8 Spécifications des besoins

1.8.1 Besoins fonctionnels

Le projet VAS nécessite de satisfaire un ensemble d'exigences fonctionnelles définissant les contraintes et conditions indispensables pour atteindre les objectifs fixés. Ces exigences portent sur les fonctionnalités que la solution doit offrir afin de répondre efficacement aux besoins d'analyse, de suivi et de pilotage des services à valeur ajoutée.

Notre solution est conçue pour répondre à ces exigences fonctionnelles et s'articule autour de trois étapes principales : acquisition des données, traitement et réconciliation, puis visualisation des indicateurs.

Collecte des données : Dans cette première phase, les données issues des fichiers CDR (Call Detail Records) provenant des plateformes MMG et OCC sont récupérées automatiquement. Ces fichiers, généralement au format CSV, sont stockés et centralisés dans un espace de stockage afin de permettre leur exploitation ultérieure dans le processus ETL.

Validation et réconciliation des données : Lors de cette deuxième étape, les données sont traitées et transformées à l'aide d'un processus ETL (implémenté via Laravel). Les fichiers CDR sont analysés, nettoyés et convertis en structures exploitables (tables et dataframes). Ensuite, une phase de réconciliation est effectuée entre les données issues des différentes sources (MMG et OCC) afin de vérifier leur cohérence (montants, transactions, statuts). Les données validées sont ensuite stockées dans une base de données pour exploitation.

Présentation et visualisation des données : Enfin, les données traitées sont exploitées pour générer des indicateurs de performance (KPI) tels que le nombre de transactions SOS, les montants remboursés, les impayés ou encore les revenus générés. Ces indicateurs sont présentés sous forme de tableaux de bord interactifs, permettant une analyse claire, dynamique et décisionnelle.

1.8.2 Besoins non fonctionnels

Les besoins non fonctionnels définissent les critères de qualité que doit respecter le système afin de garantir sa performance, sa fiabilité et sa maintenabilité. Contrairement aux besoins fonctionnels, ils ne décrivent pas ce que fait le système, mais comment il doit fonctionner.

Dans le cadre de notre projet VAS, les principaux besoins non fonctionnels sont les suivants :

Performance : Le système doit être capable de traiter un volume important de fichiers CDR dans un temps raisonnable. Le processus ETL doit être optimisé pour assurer une exécution rapide, notamment lors des opérations d'agrégation et de réconciliation.

Scalabilité (extensibilité) : La solution doit pouvoir s'adapter à une augmentation du volume de données

(croissance des services VAS et du nombre d'utilisateurs). L'architecture doit permettre l'ajout de nouvelles sources de données ou de nouveaux services sans refonte majeure. Disponibilité :

Le système doit être accessible de manière continue afin de garantir la consultation des tableaux de bord et le suivi des KPI en temps quasi réel. Fiabilité :

Les données traitées doivent être exactes et cohérentes. Le système doit intégrer des mécanismes de contrôle (validation, réconciliation) pour détecter et gérer les anomalies dans les fichiers CDR. Sécurité :

L'accès aux données doit être sécurisé. Le système doit garantir la confidentialité des informations sensibles (données clients, transactions) via des mécanismes d'authentification, d'autorisation et éventuellement de chiffrement. Maintenabilité :

Le code et l'architecture doivent être structurés de manière à faciliter les mises à jour, les corrections de bugs et l'évolution du système (ex : modification du format des fichiers CDR). Portabilité :

La solution doit pouvoir être déployée sur différents environnements (local, serveur, cloud) sans dépendances complexes. Traçabilité :

Le système doit assurer un suivi des traitements effectués (logs des fichiers traités, erreurs rencontrées, historique des chargements) afin de faciliter le monitoring et le débogage. Ergonomie et utilisabilité : Les tableaux de bord doivent être clairs, intuitifs et faciles à interpréter pour les utilisateurs métiers.

1.9 Pilotage du projet avec SCRUM

1.9.1 Equipe et rôles

L'équipe de notre projet est composée des membres représentés comme suit dans la figure :

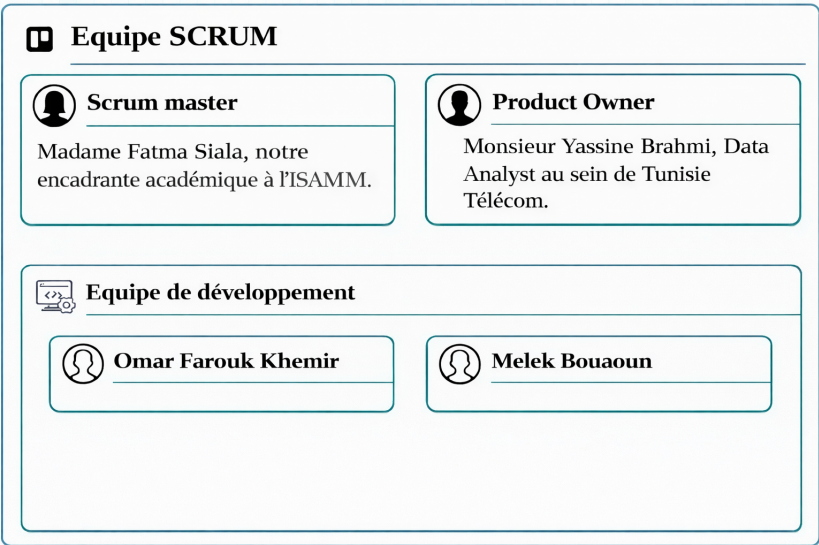


FIGURE 1.3 – Equipe Scrum

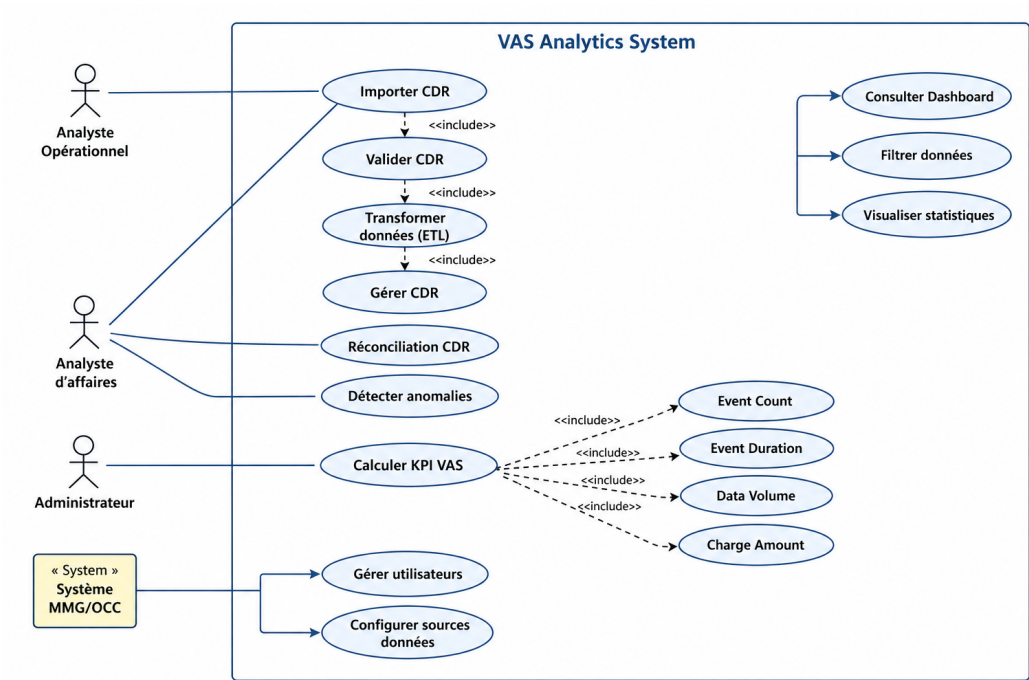


FIGURE 1.4 – Diagramme des cas d'utilisation

1.9.2 Backlog du produit

TABLE 1.1 – User Stories - Système VAS Analytics

ID	Acteur	User Story
US1	Administrateur	Importer les fichiers CDR
US2	Administrateur	Valider les CDR
US3	Système	Transformer les données (ETL)
US4	Administrateur	Gérer les CDR
US5	Analyste d'affaires	Réconcilier les données CDR
US6	Analyste d'affaires	Détecter les anomalies
US7	Analyste d'affaires	Calculer les KPI VAS
US8	Analyste Opérationnel	Consulter un dashboard
US9	Analyste Opérationnel	Filtrer les données
US10	Analyste Opérationnel	Visualiser les statistiques
US11	Administrateur	Gérer les utilisateurs
US12	Administrateur	Configurer les sources de données
US13	Analyste d'affaires	Calculer le nombre d'événements
US14	Analyste d'affaires	Calculer la durée des événements
US15	Analyste d'affaires	Calculer le volume de données
US16	Analyste d'affaires	Calculer le montant facturé

1.10 Découpage de la solution en sprints

Tâche	Description
1	Analyser les fichiers CDR (MMG / OCC) et identifier les champs clés (MSISDN, montant, durée, etc.)
2	Définir les KPI VAS (SOS, remboursement, revenus, transactions)
3	Concevoir l'architecture du système (ETL + Base de données + API + Dashboard React)

TABLE 1.2 – Sprint 1 : Analyse et conception VAS

Tâche	Description
1	Implémenter l'importation des fichiers CDR (CSV / FTP)
2	Développer le processus ETL (validation, transformation, stockage PostgreSQL)
3	Mettre en place les agrégations et calculs des KPI VAS

TABLE 1.3 – Sprint 2 : Développement ETL et Backend

Tâche	Description
1	Implémenter les mécanismes de réconciliation des CDR
2	Détecter les anomalies (transactions manquantes, incohérences)
3	Développer les tableaux de bord (React / Recharts)

TABLE 1.4 – Sprint 3 : Réconciliation et visualisation

1.10.1 Diagramme de Gantt

Le diagramme de Gantt figure parmi les instruments de gestion les plus performants pour visualiser l'état d'avancement des différentes tâches à accomplir en vue de la réussite du projet.

- 1. Prise en main de l'environnement technique**
(Laravel, PostgreSQL, React, outils ETL)
- 2. Étude de l'existant et compréhension du système VAS**
(services SOS, logique MMG / OCC)
- 3. Analyse des fichiers CDR (MMG / OCC)**
(structure, colonnes, volume, qualité)
- 4. Définition des KPI VAS**
(revenus, remboursements, transactions, anomalies)

	Février				Mars				Avril				Mai			
	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
Prise en main de l'environnement technique																
Étude de l'existant et compréhension VAS																
Analyse des fichiers CDR																
Définition des KPI VAS																
Conception de l'architecture du système																
Développement ETL & Intégration des données																
Implémentation Réconciliation et Détection d'anomalies																
Développement Tableaux de bord & Visualisation																
Tests, validation et rédaction du rapport final																

FIGURE 1.5 – Diagramme de Gantz de nos projet

5. **Conception de l'architecture du système**
(ETL + Base de données + API + Frontend)
6. **Développement ETL et intégration des données**
(import, transformation, stockage)
7. **Implémentation de la réconciliation et détection d'anomalies**
8. **Développement des tableaux de bord et visualisation**
9. **Tests, validation et rédaction du rapport final**

1.11 Conclusion

En parcourant ce chapitre, nous avons examiné les parties prenantes du système, les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, la création du backlog produit ainsi que la découpe de la solution en sprints. Nous allons maintenant entamer le sprint 1.

Chapitre 2

Sprint 1 : Analyse et conception VAS

2.1 Introduction

Ce premier sprint est dédié à la phase d'immersion technique et fonctionnelle, essentielle pour appréhender les mécanismes complexes de la gestion des données au sein de Tunisie Telecom. Notre objectif principal est de maîtriser le flux de travail opérationnel, en commençant par la compréhension du système VAS et de ses services associés, tels que les services SOS et les logiques MMG ou OCC. Nous portons une attention particulière à la genèse des fichiers CDR (Call Detail Records), qui constituent la trace brute de chaque événement sur le réseau. Cette étape nous permet d'analyser comment ces fichiers sont générés par les équipements de commutation, en examinant leur structure, leur volume et la qualité des colonnes de données. En posant ces bases de compréhension sur l'infrastructure et la circulation de l'information, nous préparons le terrain pour la définition des indicateurs clés de performance (KPI) et la conception de l'architecture ETL nécessaire à l'analyse des revenus SMS+.

Les identifiants et numéros d'identification

Le système GSM utilise plusieurs identifiants pour distinguer les abonnés et les équipements :

- **IMSI (International Mobile Subscriber Identity)** : Identifiant unique stocké dans la carte SIM qui permet au réseau d'identifier l'abonné de manière internationale.
- **MSISDN (Mobile Station ISDN Number)** : Il s'agit du numéro de téléphone réel de l'abonné, utilisé pour acheminer les appels vers la station mobile.
- **MSRN (Mobile Station Roaming Number)** : Un numéro temporaire attribué lors de l'itinérance (roaming) pour permettre la localisation de l'abonné par le réseau visité.
- **IMEI (International Mobile Equipment Identity)** : Un numéro de série unique qui identifie physiquement le terminal (le téléphone) lui-même, indépendamment de l'abonné.

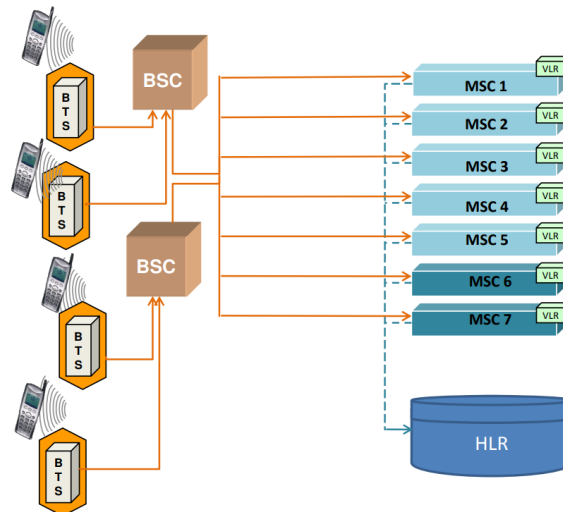


FIGURE 2.1 – Architecture Générale du réseau GSM

Les composants de réseaux GSM

Le système GSM est constitué des entités suivantes :

- **La station mobile (MS)** : La station mobile est l'équipement physique utilisé par l'utilisateur du réseau GSM pour accéder aux services de télécommunication offerts.
- **Le sous-système radio (BSS, Base Station Subsystem)** : il assure la couverture de zones géographiques données appelées cellules et qui contiennent les matériaux et logiciels nécessaires pour communiquer avec les stations mobiles.
- **Le sous-système d'acheminement appelé couramment sous-système réseau (NSS, Network Sub-System)** : il comprend l'ensemble des fonctions nécessaires à l'établissement des appels et à la mobilité.
- **Le sous-système d'exploitation et de maintenance (OMC, Operations and Maintenance Centre)** : il permet à l'exploitant d'administrer son réseau GSM.

BSS (Base Station Subsystem)

Le BSS comprend :

- **Les BTS (Base Transceiver Station)** : émetteurs-récepteurs ayant un minimum "d'intelligence" ;
- **Le BSC (Base Station Controller)** : qui contrôle un ensemble de BTS.

2.2 OMC (Operations and Maintenance Centre)

- **L'OMC-R (Operations and Maintenance Centre Radio)** : il a pour fonction de gérer l'ensemble des éléments constituant le BSS.

- **L'OMC-S (OMC Switching)** : il est chargé de la gestion et de la maintenance des éléments du NSS.

2.3 Concepts et identifiants du réseau mobile

2.3.1 IMSI (International Mobile Subscriber Identity)

- Numéro unique respectant le plan d'identification E.212 (UIT)
- **MCC (Mobile Country Code)** : indicatif du pays (ex : 208 pour la France)
- **MNC (Mobile Network Code)** : identifie le réseau (ex : 01 pour FT, 10 pour SFR)
- **MSIN (Mobile Subscriber Identification Number)** : identifiant de l'abonné dans le réseau

2.3.2 MSISDN (Mobile Station ISDN Number)

- Identité du mobile pour l'extérieur
- Correspondance maintenue par le HLR : MSISDN ↔ IMSI
- Conforme au plan E.164 :
 - CC (Country Code)
 - NDC (National Destination Code)
 - SN (Subscriber Number)

2.3.3 MSRN (Mobile Station Roaming Number)

- Permet le routage des appels entrants
- Attribué temporairement par le VLR
- Structure similaire au MSISDN

2.3.4 IMEI (International Mobile Equipment Identity)

- Identifiant unique du terminal (15 chiffres max)
- TAC : Type Approval Code
- FAC : Final Assembly Code
- SNR : Serial Number
- SP : réservé

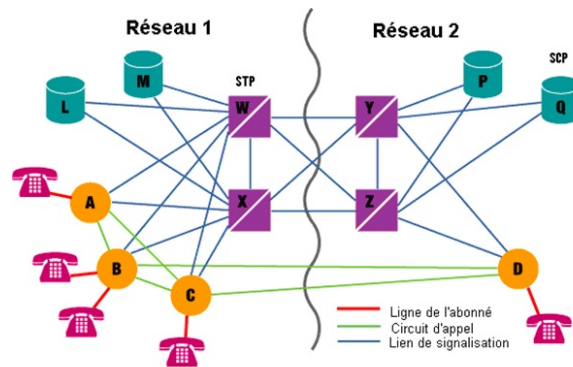


FIGURE 2.2 – Procédure établissement appel ISUP IAM ACM ANM

2.4 Protocole de signalisation SS7

2.4.1 Présentation

- Norme mondiale définie par l'UIT-T
- Permet l'établissement, le routage et le contrôle des appels
- Utilise des canaux de 56 ou 64 kbps

2.4.2 Fonctionnalités

- Communication entre commutateurs
- Création d'un système interne de signalisation
- Intégration des bases de données réseau

2.4.3 Points de signalisation

- SSP (Service Switching Point)
- STP (Signal Transfer Point)
- SCP (Service Control Point)

2.4.4 Messages SS7

- IAM : Initial Address Message
- ACM : Address Complete Message
- ANM : Answer Message
- REL : Release
- RLC : Release Complete

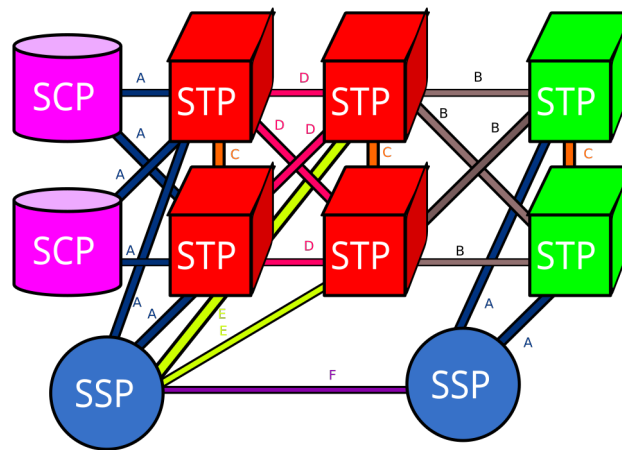


FIGURE 2.3 – Service Control Point

2.5 Exemple de scénario d'appel

- Analyse du numéro et routage vers le commutateur destination
- Envoi du message IAM
- Réception et traitement par le réseau (STP, MSC)
- Échange des messages ACM et ANM
- Établissement de la communication
- Libération avec REL et RLC

2.6 Composants du service SMS

- SME : SME est une entité qui peut recevoir ou envoyer des messages courts.
- SMSC : SMSC est responsable de la transmission et du transfert d'un message court entre une SME et mobile station.
- MSC : SMS-Gateway MSC est un MSC capable de recevoir un message court à partir d'un SMSC, "interroger (HLR) pour le routage de l'information et la mise du message en route à l'IMSC visité de la station mobile destinataire.
- HLR : HLR est une base de données utilisée pour stockage et la gestion des profils de service. Suite à une interrogation par le SMSC, le HLR fournit des informations de routage pour l'abonné indiqué.
- VLR : VLR est une base de données qui contient des renseignements sur les abonnés temporaire . Cette information est nécessaire par le MSC afin de desservir les abonnés visite .

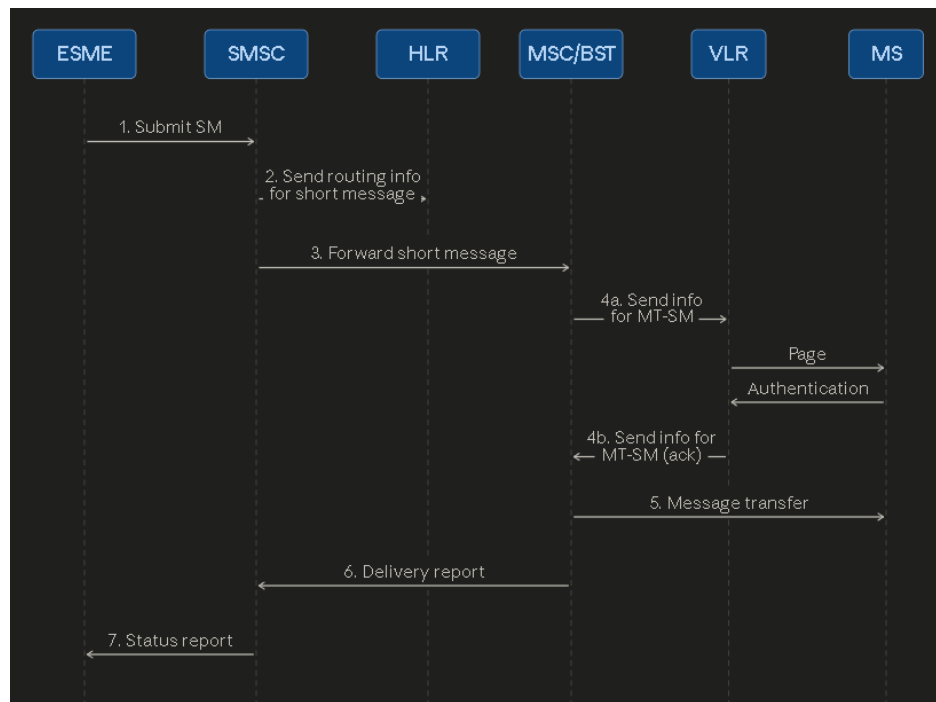


FIGURE 2.4 – Diagramme SVG

2.6.1 Processus de transfert d'un message court (SMS)

Les étapes suivantes sont impliquées dans un transfert de message court :

1. **Soumission** : Le message court est soumis de l'entité **SME** (Short Message Entity) vers le **SMSC** (Short Message Service Center).
2. **Interrogation du HLR** : Après avoir terminé son traitement interne, le SMSC interroge le **HLR** (Home Location Register) et reçoit les informations de routage nécessaires pour localiser l'abonné mobile.
3. **Envoi au MSC** : Le SMSC transmet le message court au **MSC** (Mobile Switching Center) en utilisant l'opération *Forward Short Message*.
4. **Vérification VLR** : Le MSC récupère les informations de l'abonné à partir du **VLR** (Visitor Location Register). Cette opération peut inclure une procédure d'authentification.
5. **Transmission finale** : Le MSC transmet le message court à la station mobile (**Mobile Station**).
6. **Accusé de réception** : Le MSC renvoie au SMSC le résultat de l'opération (succès ou échec).
7. **Rapport d'état** : Si cela a été demandé par la SME, le SMSC retourne un rapport d'état indiquant le statut final de la livraison.

2.7 Réseau GPRS

2.7.1 Composants

- SGSN-Serving GPRS Support Node (SGSN) : Nœud permettant de gérer le mouvement des paquets à travers le réseau
- GGSN - gateway GPRS Support Node : Nœud du raccordement au réseau GPRS à l'Internet

2.7.2 Concepts

- APN : Définit le service (backend) qui sera gérés et exécutés, elle est définie et gérée par GGSN. Elle établit le point de connexion entre le GPRS et backend (internet service ou une application)
- PDP : identifiant de session unique (une adresse, un fil .. Un point de continuité). Elle est définie par le SGSN ou GGSN.
- Une connexion GPRS est établie par référence à son point d'accès (APN).
- L'APN définit les services tels que :
 - - Wireless Application Protocol (WAP) l'accès,
 - - Multimedia Messaging Service (MMS),
 - - Les services de communication Internet tels que le courrier électronique
 - - l'accès au World Wide Web.

2.7.3 Interfaces

- Gb, Gn, Gi, Gp, Gr, Gs

2.7.4 Connexion GPRS

- Authentification de l'utilisateur
- Attribution du TLLI
- Activation PDP

2.8 Réseau 3G

2.8.1 Composants

- Node B

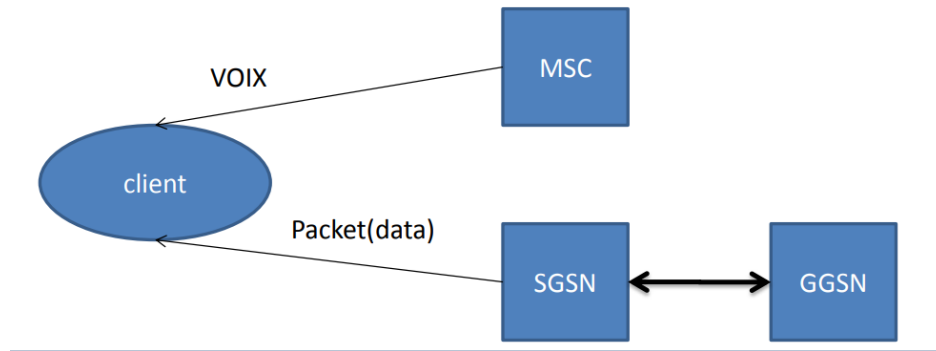


FIGURE 2.5 – Noeuds MSC et GGSN

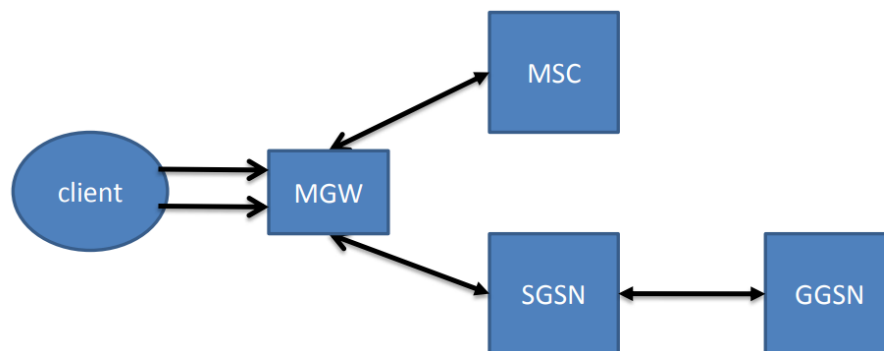


FIGURE 2.6 – composants 3G

- RNC
- MGW

2.8.2 Comparaison GSM / 3G

- GSM : MSC gère toutes les opérations de commutation de circuits et SGSN gère toutes les opérations de commutation de paquets et les transferts de toutes les données dans le réseau.
- 3G : Média gateway (MGW) prendre en charge tous les transferts de données soit Circuit de commutation(voix), les noeuds sont renommés MSC-server et SGSN server.
- HLR = HSS (Home Subscriber Server)(optionnel)
- SIM = USIM (UMTS – SIM)

Qu'est-ce qu'un Call Data Record (CDR)?

Un **CDR (Call Detail Record)** est un enregistrement généré par les systèmes d'un opérateur télécom à chaque utilisation d'un service, comme un appel, un SMS ou une session

de données. Concrètement, il s'agit d'un fichier ou d'une ligne de données qui contient des informations détaillées sur cette utilisation, telles que le numéro de l'abonné, la date et l'heure, la durée de la communication, le type de service utilisé, ainsi que le coût associé. Ces données ne contiennent pas le contenu de la communication, mais uniquement des informations techniques et de facturation. Les CDR jouent un rôle essentiel dans plusieurs processus, notamment la facturation des clients, le suivi de la qualité de service, et surtout l'analyse des revenus dans le cadre de la **Revenue Assurance**, où ils permettent de détecter d'éventuelles anomalies ou pertes de revenus.

- **Définition** : Il s'agit d'un enregistrement créé par un élément de réseau (dispositif) généré afin de créer un moyen de vérification de l'activité réseau et de permettre la facturation.
- **Importance stratégique** : C'est l'élément de données clé pour toute activité liée aux télécommunications au sein du réseau.
- **Origine et utilisation** : Il est habituellement créé par des commutateurs, puis utilisé par l'ensemble des autres opérations de support et de gestion.
- **Structure de génération** : Pour chaque communication, deux CDR sont généralement générés :
 - **Originating CDR** : l'enregistrement de l'appelant.
 - **Terminating CDR** : l'enregistrement du destinataire.
 - un fichier CDR est composé par des champs de données qui décrivent l'opération télécommunication, tel que :
 - Le numéro de téléphone de l'abonné origine de l'appel (appellant).
 - Le numéro de téléphone qui reçoit l'appel (appelé).
 - L'heure de début de l'appel (date).
 - La durée de l'appel (DURATION).
 - L'identification de l'équipement de commutation téléphonique (EQUIPEMENT-ID).
 - Un numéro de séquence identifiant l'enregistrement (RECORD-ID).
 - La disposition ou les résultats de l'appel, en indiquant par exemple si l'appelé est occupé, ou l'appel a échoué.
 - Event_type : Les types d'événements qui peuvent se produire sont représentés dans la figure

2.9 Les différents types de contrôle

*Dans notre projet nous voulons nous focaliser sur les contrôles suivants : **Mobile Post Payé** :*
Le régime post-payé se définit par une facturation périodique, généralement mensuelle,

Event_type_id	Event_type_desc	
1	MO CALL	voice
2	MT CALL	voice
3	CF CALL	voice
4	DATA	data
5	SMS MO	sms mo
20	MMS	mms
74	MMG ENTRANT	sms+
75	MMG SORTANT	sms+

FIGURE 2.7 – Les differents types d’events

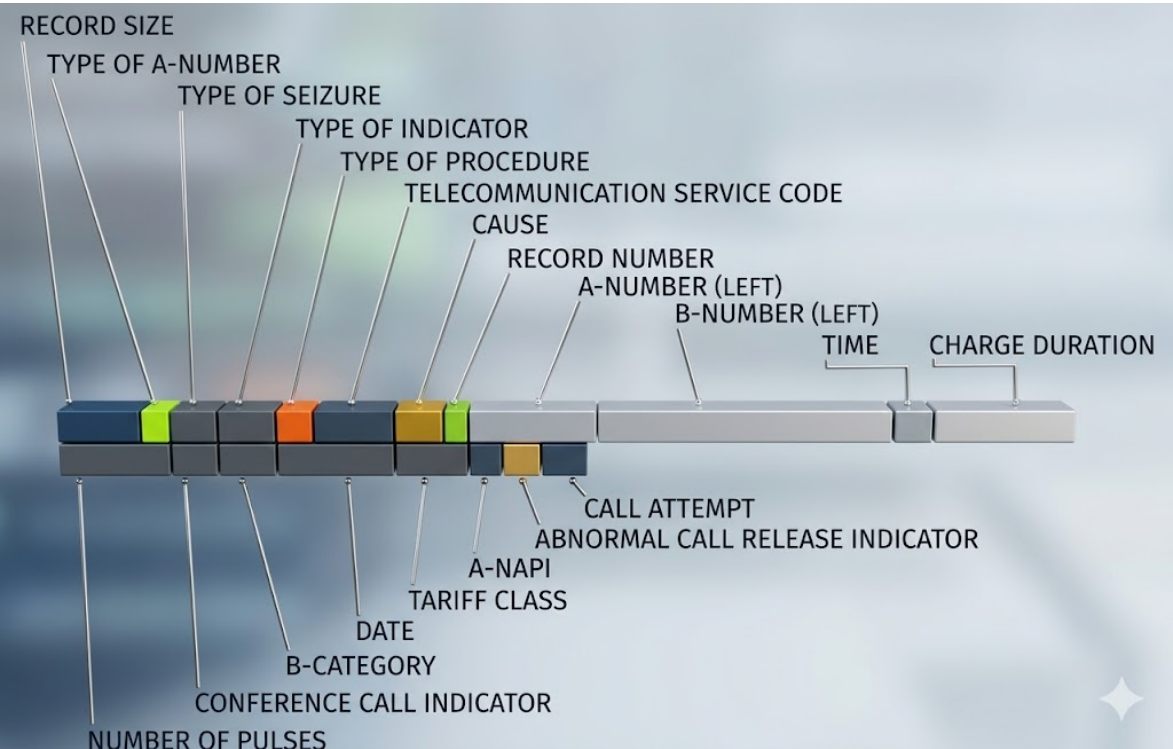


FIGURE 2.8 – exemple de format CDR

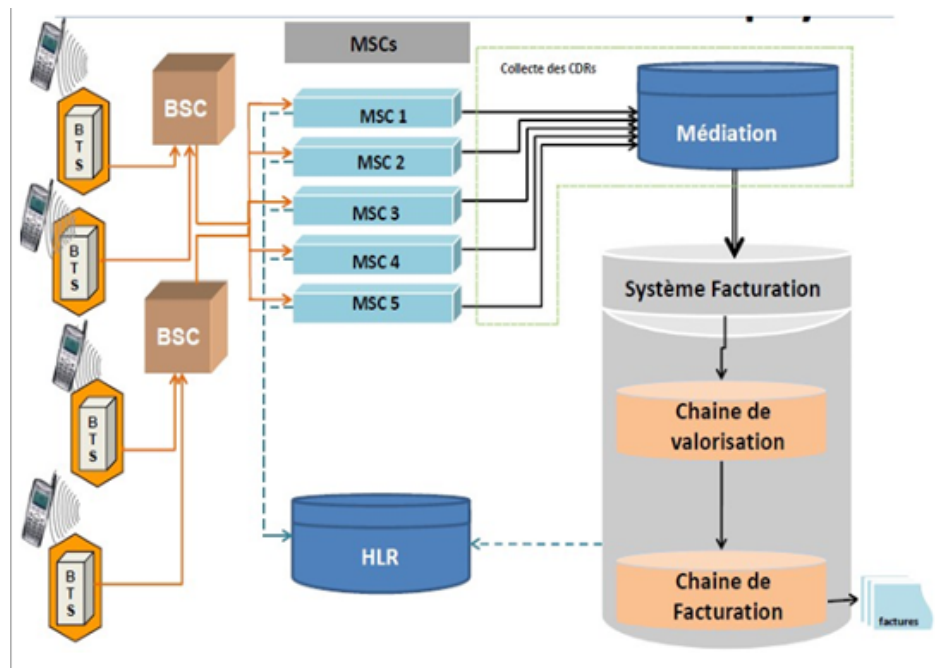


FIGURE 2.9 – Mobile Post payé

intervenant après la consommation effective des services mobiles. Contrairement aux offres prépayées, ce modèle contractuel ne repose pas sur une allocation prédéfinie de minutes, de SMS ou de volume de données. Ainsi, l'abonné bénéficie d'une flexibilité d'usage étendue, lui permettant d'accéder aux services de manière continue sans être restreint par un plafond de crédit immédiat.

Déroulement d'un appel post-payé

Le processus de gestion d'un appel pour un abonné post-payé suit les étapes structurées suivantes :

- **Authentification** : Le MSC procède à la vérification rigoureuse de l'identité de l'abonné.
- **Identification du profil** : Le HLR (Home Location Register) confirme le statut « post-payé » de l'utilisateur au sein du réseau.
- **Génération des données (CDR)** : Un enregistrement de détail d'appel (*Call Detail Record*) est généré par le MSC dès la clôture de la session.
- **Collecte et Groupement** : Les CDR sont consolidés dans un fichier de données. Cette génération est paramétrable selon des critères temporels (toutes les 30 ou 60 minutes) ou volumétriques (par exemple, chaque 2 Mo).
- **Extraction par la Médiation** : La plateforme de médiation récupère périodiquement les fichiers de CDR générés.

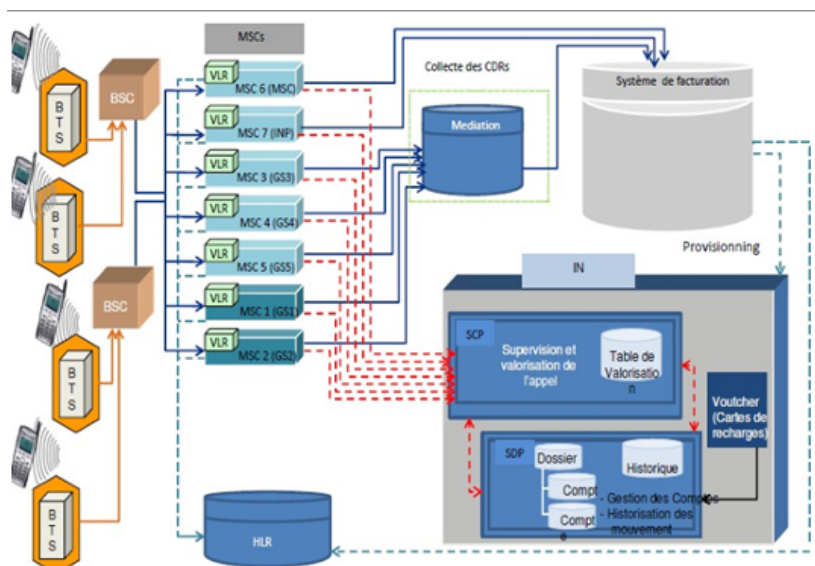


FIGURE 2.10 – Mobile prépayé

- **Transmission pour Facturation** : Les enregistrements relatifs aux numéros post-payés sont transmis au système de facturation pour le calcul de la consommation mensuelle.

Mobile Prépayée : Le régime prépayé repose sur un modèle de paiement anticipé, où la facturation s'effectue avant la consommation des services mobiles. Ce système se caractérise par un débit en temps réel du solde de l'abonné (minutes, SMS ou data) au fur et à mesure de l'utilisation. Sur le plan architectural, ce modèle nécessite l'intégration d'une entité spécifique : le Réseau Intelligent (IN - Intelligent Network). Ce composant constitue le noyau central du réseau GSM pour les offres prépayées, pilotant les équipements de commutation pour assurer la gestion dynamique des appels et des messages, ainsi que le traitement immédiat des recharges et de la facturation.

Exemple de Déroulement d'un appel prépayé

Le processus de gestion d'un appel prépayé se distingue par un contrôle en temps réel des ressources financières de l'abonné, structuré comme suit :

- **Authentification** : Le MSC vérifie l'identité du client lors de la tentative d'appel.
- **Vérification du statut** : Le HLR identifie le profil de l'abonné comme étant de type prépayé.
- **Interrogation du solde** : Le MSC sollicite le Réseau Intelligent (IN) pour s'assurer que le client dispose d'un crédit suffisant.
- **Contrôle et Réservation** : L'IN vérifie le solde du compte. Si celui-ci est positif, il décrémente la balance d'un bloc initial (par exemple, 2 minutes).

AGGREGATION_GROUP	APN	IMSI	MSISDN	MSISDN_ORIG	BEARER_SERVICE	DATASOURCE	IMSI_	MSISDN_	MSISDN_ORIG_	CALL_REFERENCE	CALL_TYPE	
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	_N	21692206518	1492206518	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21697801146	14132097801146	5929460736	VOICE	00 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	_N	605020816245799	21697399035	1497399035	TUNISIA-Mobile Orange	_N	21658406969	1211658406969	60096780608	VOICE	00 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	_N	21692413725	1492413725	_N	TUNISIA-Mobile Ooredoo	_N	21629797051	14133029797051	57368510464	VOICE	00 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	_N	605020811445385	21698628743	1498628743	TUNISIA-Mobile Ooredoo	_N	21623171889	121520021623171889	59569602560	VOICE	00 5
TUNISIA-Mobile OoredooMSC	_N	605020818747421	2169835163	1121698353163	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21622000021	1121622000021	_N	SMS	_N
TUNISIA-Mobile Ooredoo	_N	605020821746305	21699883944	1121699883944	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21622751033	1422751033	60168863744	VOICE	_N 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	605020822335703	21699154810	1499154810	_N	TUNISIA-Mobile Ooredoo	_N	21628183523	1215028183523	60199665664	VOICE	_N 5
TUNISIA-Mobile Tunisia TelecomMSC	_N	605020807685968	21692401529	1121692401529	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21698390084	1121698390084	_N	SMS	_N
TUNISIA-Mobile Ooredoo	_N	_N	21629082543	1429082543	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21696666466	14132096666466	60294823936	VOICE	00 5
TUNISIA-Mobile Orange	_N	605020708325077	21650324587	1450324587	_N	TUNISIA-Voicemail Tunisia Telecom	_N	21671001700	1214021671001700	954115555328	VOICE	00 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	_N	21698983210	1498983210	_N	TUNISIA-Mobile Orange	_N	216551744338	14131051744338	59283537920	VOICE	00 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	605030000000000	21621200858	120021621200858	_N	TUNISIA-Mobile Ooredoo	_N	21697715985	1497715985	60277194752	VOICE	_N 5
TUNISIA-Mobile Tunisia TelecomMSC	_N	605020807228885	21692334034	1121692334034	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21698390084	1121698390084	_N	SMS	_N
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	605020302566852	21697613377	1121697613377	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21692394046	1492394046	953828900864	VOICE	_N 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	605020809537310	21699280771	1121699280771	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21699073613	1499073613	60043427840	VOICE	_N 5
TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	605020714058696	21693497602	1121693497602	_N	TUNISIA-Mobile Tunisia Telecom	_N	21698390118	1121698390118	_N	SMS	_N

FIGURE 2.11 – CDR MSC avec séparateur virgule

- **Notification d'autorisation** : L'IN notifie le MSC de la disponibilité de ce bloc de temps.
- **Validation de l'appel** : Le MSC accorde l'autorisation de communication pour la durée spécifiée par l'IN.
- **Gestion par itération** : Une fois les 2 minutes écoulées, le MSC interroge de nouveau l'IN pour autoriser les tranches de temps suivantes jusqu'à la fin de l'appel ou l'épuisement du solde.

Validation MSC vs CCN

L'objectif principal de cette procédure est de garantir l'intégrité de l'audit du trafic voix et SMS au sein du réseau de Tunisie Telecom. Une configuration erronée des offres commerciales au niveau du Réseau Intelligent (IN) peut engendrer des écarts de taxation préjudiciables, se manifestant par une sur-facturation ou une sous-facturation des services consommés.

Les plateformes Le système s'appuie sur le traitement des données provenant de deux infrastructures clés, générant en temps réel des enregistrements de type CDR (*Call Detail Records*) au format CSV :

- **MSC** : *Mobile Switching Center*.
- **CCN** : *Charging Control Node*.

La gestion de ces flux nécessite une infrastructure capable de supporter une haute volumétrie de données. En effet, les fichiers extraits peuvent atteindre une taille supérieure à 5 Go par heure de trafic pour un seul système.

[illegible]

FIGURE 2.12 – CDR MMG avec séparateur virgule

2.9.1 validation MMG vs CCN

Le processus de comparaison entre la plateforme MMG et le CCN est une étape cruciale pour assurer la cohérence des transactions financières liées aux services de paiement mobile. L'objectif est de s'assurer que chaque débit effectué sur le portefeuille électronique du client (via la passerelle MMG) correspond exactement à la taxation appliquée au niveau du réseau intelligent (CCN). Une désynchronisation entre ces deux entités pourrait entraîner des litiges clients ou des pertes de revenus sèches pour l'opérateur. En automatisant cette validation, on cherche à identifier instantanément les écarts de flux, garantissant ainsi que l'utilisateur n'est facturé que pour le service réellement consommé, tout en sécurisant les revenus numériques de Tunisie Telecom.

2.9.2 validation MMS vs CCN

Le rapprochement entre le centre de services multimédias (MMS) et le nœud de contrôle de taxation (CCN) est essentiel pour valider l'intégrité de la facturation des flux de données non textuels. L'enjeu ici est de s'assurer que chaque message multimédia (images, vidéos ou fichiers audio) transmis sur le réseau a bien fait l'objet d'une tarification adéquate selon le volume de données ou l'offre spécifique de l'abonné. Étant donné que les MMS consomment plus de ressources réseau que les SMS classiques, une erreur de configuration entre ces deux plateformes peut rapidement causer des pertes financières significatives ou, à l'inverse, une surfacturation injustifiée pour le client. Cette validation permet donc de sécuriser les revenus liés aux services à valeur ajoutée tout en garantissant une expérience utilisateur transparente et fiable.

AGGREGATION_GROUP	AFN	MSI	MSDN	MSDN_ORIG	BEARER_SERVICE	DATASOURCE	MSL	MSLN	MSLN_ORIG	CALL_REFERENCE	CALL_TYPE	CAUSE_FOR_CLOSING	CDR_SEARCH_DETAIL_ID	CELL_ID	CELL_NAME	SUCCESS_IND
JL	JL	21697538606	21697538606	21697538606	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536995	JL	"0,0","0,0"	"1773227","12","221"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21697538606	21697538606	21697538606	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536995	JL	"8,225.9386625","288.93655662"	"9000000000403540 g","1M"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698023215	21698023215	21698023215	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536994	JL	"0,0","0,0"	"1773227","12","221"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698617024	21698617024	21698617024	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536998	JL	"8,958.070125","3,583.070125"	"65102096257,333337","125"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698617024	21698617024	21698617024	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536998	JL	"59,526367875","59,526367875"	"286,645367875","0,0"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698617024	21698617024	21698617024	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536999	JL	"8,432546875","8,432546875"	"128,013380625","0,0"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698617024	21698617024	21698617024	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536999	JL	"128,3359375","128,3359375"	"59,526367875","0,0"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698617024	21698617024	21698617024	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536999	JL	"8,015625","8,015625"	"53,73632375","0,0"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698617024	21698617024	21698617024	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536999	JL	"8,015625","8,015625"	"128,3359375","0,0"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698617024	21698617024	21698617024	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536999	JL	"8,432546875","8,432546875"	"0,0","3,375","0,13675"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
9050308194897130	JL	21698739215	21698739215	21698739215	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536993	JL	"288,645367875","0,0"	"338625","0,0","7,338625"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
9050308194786390	JL	21698739215	21698739215	21698739215	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536993	JL	"288,645367875","0,0"	"0,0","0,0","8,238625"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
905030819163900	JL	21698739215	21698739215	21698739215	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536993	JL	"288,645367875","0,0"	"0,0","0,0","8,015625"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698739215	21698739215	21698739215	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536993	JL	"288,645367875","0,0"	"0,0","0,0","8,238625"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21698739215	21698739215	21698739215	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536993	JL	"8,432546875","0,0"	"288,645367875","0,0"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	2161540851	2161540851	2161540851	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536943	JL	"0,0","0,0"	"177800","12","221"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	2161540851	2161540851	2161540851	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536943	JL	"0,0","0,0"	"9000000000403540 g","1M"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21689476701	21689476701	21689476701	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536951	JL	"0,0","0,0"	"9000000000403540 g","1M"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
JL	JL	21689476701	21689476701	21689476701	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536951	JL	"0,0","0,0"	"9000000000403540 g","1M"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS
905030816208477	JL	2169870015	2169870015	2169870015	MMS	VAS	JL	JL	JL	598605536905	JL	"222,2968064375","0,0"	"222,2968064375","0,0"	9000000000403540	P1,1M,JL	Success SMSOriginsgMS

FIGURE 2.13 – CDR MMS avec séparateur virgule

2.10 Revenue assurance

2.10.1 Définition conceptuelle

« Revenue Assurance » est une démarche destinée à s’assurer que toutes les créances découlant de la vente de produits ou services soient intégralement perçues

2.10.2 Définition opérationnelle

L’ensemble des méthodes, outils et actions ayant pour objectif de s’assurer, au niveau des processus, du SI, des procédures et des pratiques mises en œuvre par l’entreprise, que tous les revenus attendus des produits et services fournis aux clients et aux tiers sont facturés, recouvrés et enregistrés de façon Exhaustive et Exacte (fiable) de manière Efficiente

2.11 Marché complexe

2.11.1 Le marché des clients :

- **Le marché des clients :**
 - Services fixes (téléphonie et internet)
 - Services mobiles (téléphonie, data, internet mobile)
 - Services à valeur ajoutée
 - Services de capacité (liaisons louées, transport de données)
- **services d’interconnexion et marché de gros :**
 - Services d’interconnexion et d’accès des opérateurs fixes

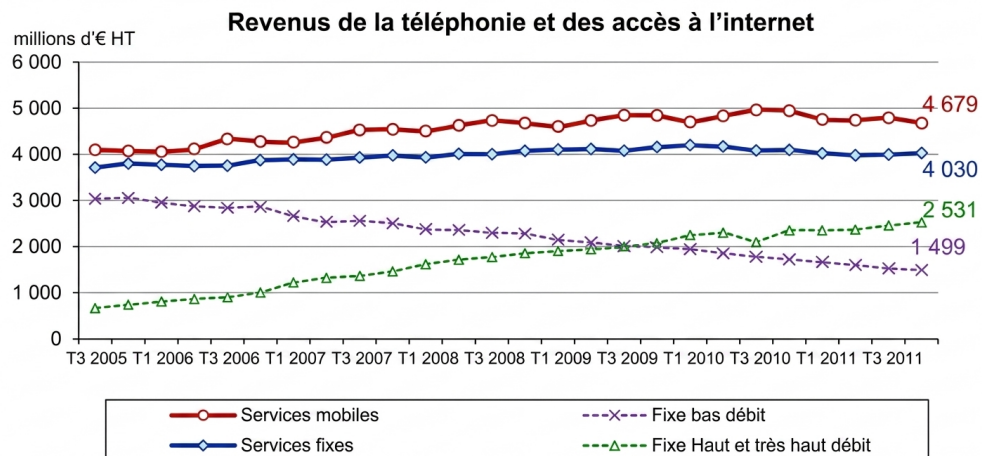


FIGURE 2.14 – Revenus de la téléphonie et des accès à l'internet

- Services d'interconnexion des opérateurs mobiles
- Interconnexion internationale entrante (fixe et mobile)
- Roaming-in des opérateurs mobiles
- **Des produits et services qui évoluent :**
 - Offres multiservices (multi-play, télévision...)
 - M-commerce
 - M-payment

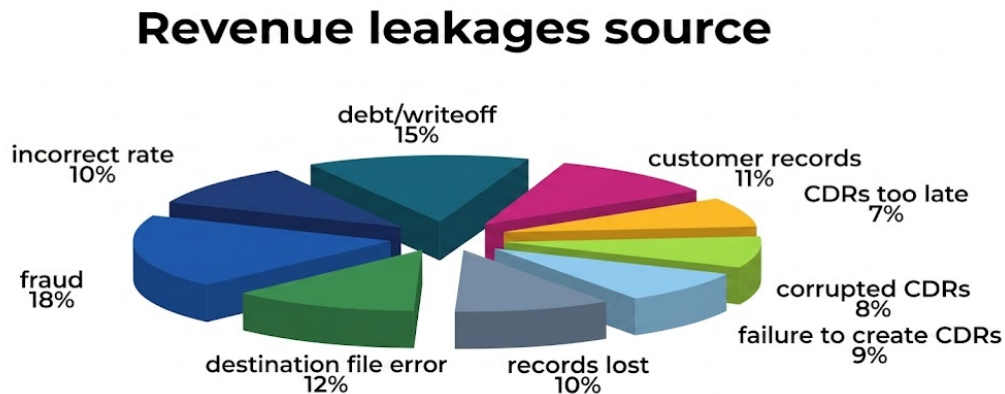


FIGURE 2.15 – Perte de revenus

2.12 Risques liés à l'absence d'une politique RA :

- Pertes de revenus (estimée par les experts de 3% à 10%);
- Réclamations des clients;
- Conflits avec les opérateurs pouvant avoir des implications juridiques;
- Réputation (mauvaise publicité);
- Pertes financières indirectes;
- Intervention du régulateur pouvant entraîner des pénalités, des conditions d'exploitation renforcées.

2.12.1 Rôles de assurances revenue

- Détection des fuites tout au long de la chaîne des revenus (transversalité de la démarche vis-à-vis des processus) correspondant à un produit ou un service;
- Découverte des causes;
- Evaluation comptable des pertes;
- Recouvrement de ces sommes;
- Mesures correctives permettant d'éviter toute récurrence;
- RA assure que la comptabilité financière est précise;
- Prévention des fuites de revenus;
- RA assure que le Top management a une compréhension exacte, pertinente et significative des «revenus réels»;
- Marge Assurance.

Rationalisation :

- l'objectif d'assurance revenue est la maximisation du chiffre d'affaires pour l'entreprise ;
- Toutes les activités d'assurance de revenus doivent reposer sur une rationalisation claire :
 - > Retour sur investissement ;
 - > Stratégie claire ;
 - > Rentabilité de l'investissement ;
- La rationalisation est la partie la plus difficile ;
- Elle coûte de l'argent pour assurer le revenue.

Consensus

- L'assurance de revenue ne peut être réalisé qu'avec la coopération de tous groupes opérationnels impliqués
- Les problèmes de la plupart des départements d'assurance revenue remonte confusion, la déconnexion ou la discorde inter-département
- Par conséquent,
- l'assurance du revenu doit promouvoir aux groupes opérationnels à développer des solutions qui conviennent à tous et qui sont enthousiastes à l'idée.

Intégrité

- L'intégrité se réfère à :
 - L'intégrité du travail de l'équipe RA ne pas bâclé
 - L'intégrité de la relation avec les managers l'honnêteté, la fiabilité, la rationalisation
- Intégrité des relations avec les groupes opérationnels
 - Respecter le rôle et la responsabilité de chaque responsable opérationnel
 - Travailler à soutenir et à améliorer, non à combattre, critiquer ou de mettre dans l'embarras

Principes et éthiques

- -Code de conduite
- -Compétences requis
- -transparence requis

- -Rationalisation requis
- -Responsabilité et Relations avec les Top management
- -Responsabilité et Relations avec les équipes opérationnels.
- -Responsabilité et Relations avec les organismes d'audit et d'inspection.
- -Autonomie opérationnelle

Rationalisation requise

- L'assurance de revenus se doit d'être toujours effectuée d'une manière qui assure que les coûts associés à l'activité sont en rapport avec la perte réelle ou risque de perte en cours de révision ;
- Assurance revenue doit être capable de justifier le coût qui lui est associé autant que possible.

Responsabilité et Relations avec les Top Management

- RA est responsable :
 - L'identification de la perte réelle ou le risque de perte pour l'organisation dans les domaines définis comme «portée» par top management.
 - La quantification de la perte ou du risque de perte.
- RA n'est pas responsable de dicter au top management l'«appétit risque» ou le «niveau de la perte» d'être la cible.
- L'appétit risque est définie par top management.
- RA est responsable de recommander des mesures correctives pour les scénarios de perte, les problèmes de correction, suivi des risques potentiels dans les domaines définis par top management.

Responsabilité et Relations avec les équipes opérationnels.

- L'intégrité opérationnelle de chaque secteur de l'organisation est la responsabilité première de l'équipe affectée à ce domaine ;
- RA ne remplace pas la responsabilité des équipes opérationnels, sauf dans les cas spécifiquement dictés par le top management ;
- L'objectif principal de la RA est de travailler avec les entités opérationnels et les aider dans l'optimisation de leur les opérations de gestion des revenus ;
- L'activité des corrections est attribué à l'équipe opérationnelle.

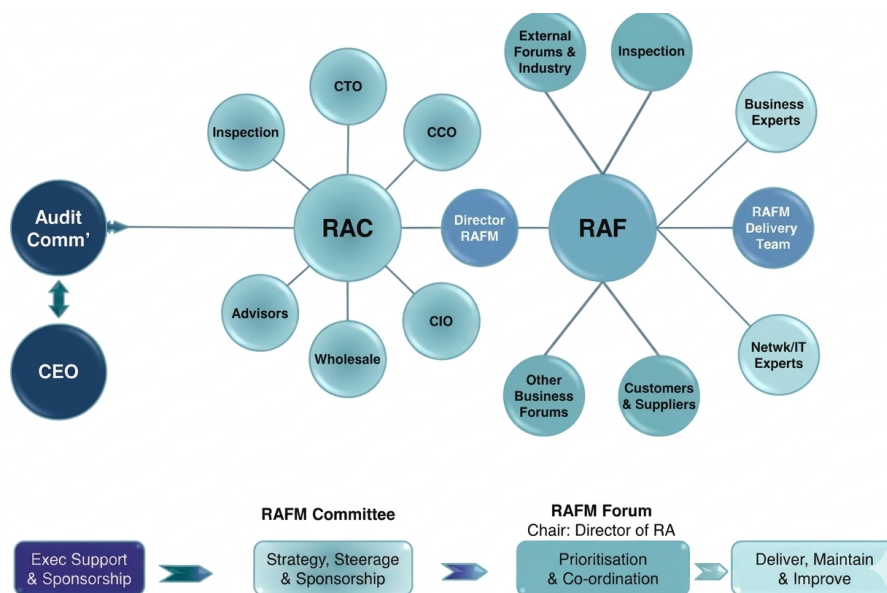


FIGURE 2.16 – Gouvernance d’une activité RA

Responsabilité et Relations avec les organismes d’audit et d’inspection.

- L’objectif de la RA est de travailler et compléter les efforts des commissaires aux comptes, ingénieurs processus et auditeurs.
- L’objectif est d’aider l’organisation à réaliser une couverture maximale et minimisation de la perte et le risque de perte d’une manière la plus efficace.

Revenue Assurance et modèle de maturité

- Les actions sont souvent focalisées sur le rating et le billing mais non sur la chaîne «from the call to the bill»
- Le Revenue Assurance doit être une démarche globale :
 - -Une stratégie
 - -Une organisation
 - -Des processus opérationnels
 - -Des KPIs
 - -Un outillage
- Une enquête faite par Ernst & Young en 2008 auprès de 64 opérateurs télécom montre que le niveau moyen de maturité est de 3 et que beaucoup sont très en dessous ;
- “Sarbanes-Oxley, Internal Audit, and Revenue Assurance share a common interest in the proper functioning of internal controls”.



FIGURE 2.17 – KPI's

KPIS

- Il y'a trois types kpis :
 - > Kpis opérationnels
 - > Kpis tactiques
 - > Kpis stratégiques
- KPIS opérationnels : résultats de l'exécution d'un contrôle.
- KPIS tactiques : kpis par ligne de business ou par revenue stream.
- KPIS stratégiques : kpis globales de l'entreprise ex revenue leakage, revenue recovered et revenue lost.

Définition du Revenus Assurance Process

- Définir le rattachement hiérarchique de la direction.
- Définir mission de la revenue assurance.
- Définir modèle de gouvernance de l'activité assurance revenue.
- Limiter la responsabilité de Assurance revenue avec les entités opérationnels.
- Définir l'organisation de la direction assurance revenue.

Identification des points de contrôles

- Définitions des différents revenue stream.
- Définition de la chaîne de valeur de chaque revenue stream.
- Définition des entités intervenant dans chaque revenue stream.
- Définitions des risques de chaque revenue stream.
- Définition des contrôles de mitigation des risques.

Une ordre de priorité doit être définie dans la définition des revenue stream et en suite par contrôle.

Une ordre de priorité doit être définie dans la définition des contrôles.

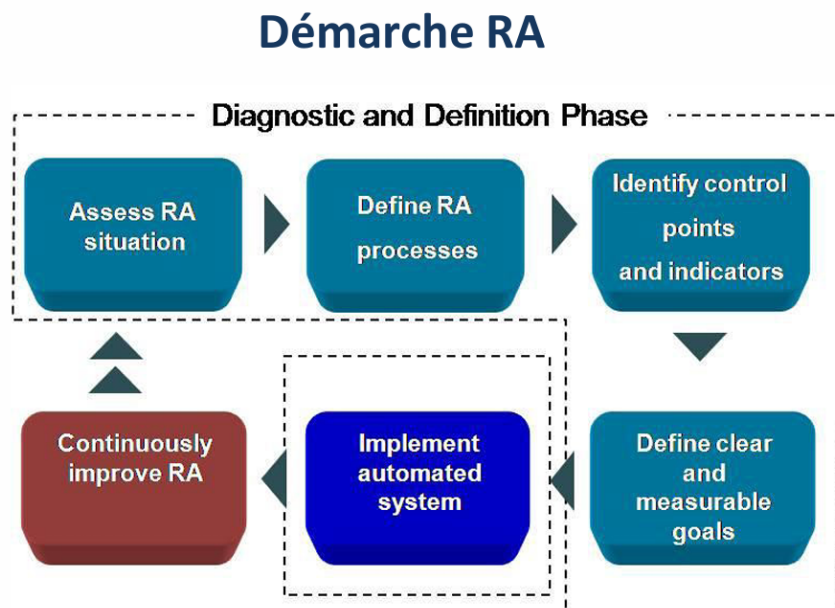


FIGURE 2.18 – Démarche RA

Conclusion

En conclusion, la mise en place d'une démarche de **Revenue Assurance (RA)** constitue un levier stratégique indispensable pour garantir la pérennité financière de l'entreprise. Comme nous l'avons vu, ce processus ne se limite pas à une simple vérification comptable, mais s'inscrit dans une approche globale et transverse touchant l'ensemble de la chaîne de valeur, « from the call to the bill ».

L'efficacité de la RA repose sur trois piliers fondamentaux :

- **La Collaboration et le Consensus** : Le succès dépend de la coopération étroite entre l'équipe RA et les groupes opérationnels, en s'appuyant sur une compréhension commune des revenus réels.
- **L'Intégrité et la Responsabilité** : Si la RA identifie et quantifie les pertes, elle agit comme un partenaire conseil. La responsabilité première de l'intégrité opérationnelle et des corrections reste l'apanage des équipes métiers, sous la supervision du Top Management.
- **La Rationalisation par les KPIs** : L'utilisation d'indicateurs de performance (opérationnels, tactiques et stratégiques) permet de justifier les coûts du département tout en maximisant le chiffre d'affaires et en minimisant les risques de fuites.

À travers ce projet de développement d'une application de monitoring pour les revenus VAS (SMS+), l'objectif est d'atteindre un niveau de maturité supérieur. En automatisant l'identification des points de contrôle et la mitigation des risques, Tunisie Telecom s'assure une visibilité exacte et pertinente sur ses flux financiers, transformant ainsi la gestion des

revenus en un véritable moteur de performance et de croissance.

Chapitre 3

Sprint 2 : Développement ETL et Backend

3.1 Introduction

Après avoir détaillé les phases d'analyse et de conception dans les chapitres précédents, nous consacrons ce chapitre à la phase de concrétisation technique de notre plateforme . Cette étape constitue l'aboutissement de notre réflexion théorique et méthodologique.

Dans un premier temps, nous présenterons l'environnement de travail, incluant les outils matériels et les choix technologiques (Frameworks et langages) qui ont permis le développement de la solution. nous illustrerons le fonctionnement de l'application à travers des captures d'écran des interfaces principales, tout en validant la stabilité du système par une série de tests de bon fonctionnement.

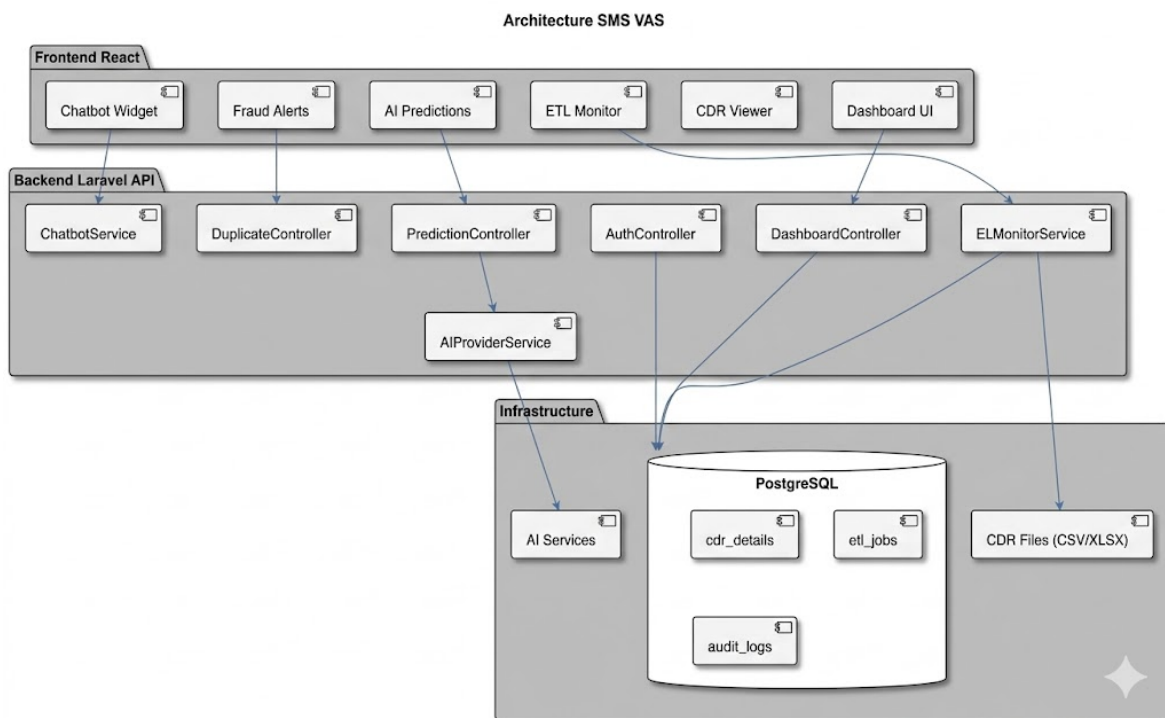


FIGURE 3.1 – architecture SMS VAS

3.2 Environnement de travail

Cette section présente le cadre opérationnel de notre projet, englobant l'environnement matériel utilisé pour le développement ainsi que l'environnement logiciel. Nous y détaillerons les outils, les langages et les frameworks choisis pour répondre aux exigences techniques de la plateforme de gestion des courriers au sein de Tunisie Telecom

3.2.1 langages de programmation



FIGURE 3.2 – PHP 8.2

PHP 8.2 : Utilisé pour le backend, la logique serveur, les API et les processus ETL (Extract, Transform, Load).



FIGURE 3.3 – JavaScript ES2023

JavaScript : Utilisé pour le Frontend, les composants React et la logique UI.



FIGURE 3.4 – Sql

SQL : Utilisé pour les requêtes PostgreSQL, les agrégations CDR.



FIGURE 3.5 – Html et CSS3

Html et Css : Utilisé pour les structure pages web et styles inline react.



FIGURE 3.6 – Bash

Bash : Utilisé pour les scripts de processus ETL.

3.2.2 Frameworks & Libraries

Laravel (v12)

Framework backend PHP robuste utilisé pour la création de l'API REST et la logique métier.

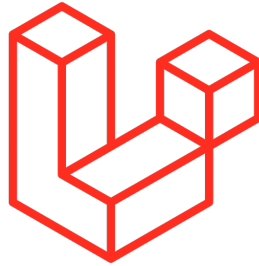


FIGURE 3.7 – Laravel12

React (v18)

Bibliothèque JavaScript pour la construction de l'interface utilisateur (UI) basée sur des composants.

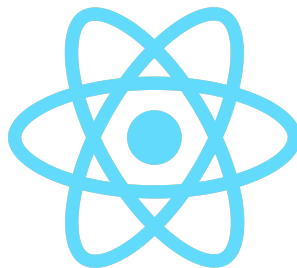
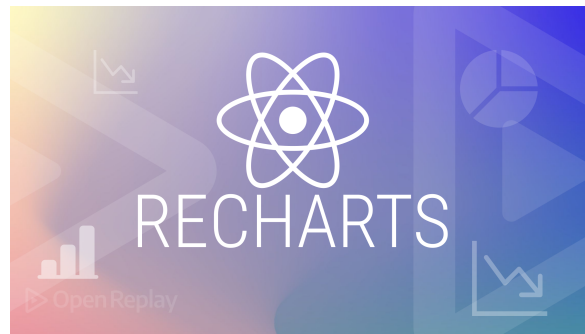


FIGURE 3.8 – React 12

Vite (v5)

Bundler moderne et serveur de développement rapide pour le frontend.

**FIGURE 3.10** – Recharts v2**FIGURE 3.9** – ViteV5

Recharts (v2.x)

Bibliothèque de graphiques pour React, utilisée pour la visualisation des données.

Axios (v1.x)

Client HTTP pour effectuer des requêtes entre le Frontend et l'API Backend.

**FIGURE 3.11** – Axios

React Router (v6.x)

Gestion de la navigation et du routage au sein de l'application React.



FIGURE 3.12 – React Router v6

date-fns (v3.x)

Bibliothèque pour la manipulation et le formatage précis des dates.



FIGURE 3.13 – Date-fns

Material UI (v5.x)

Bibliothèque de composants UI pour le design du moniteur ETL.



FIGURE 3.14 – Material UI v5

DomPDF (v2.x)

Outil de génération de rapports PDF à partir de vues HTML/CSS en PHP.



FIGURE 3.15 – DomPdf

Maatwebsite Excel (v3.x)

Solution pour l'importation et l'exportation de fichiers Excel dans Laravel.



FIGURE 3.16 – logo de maatexcel

PHPUnit (v11)

Framework de tests automatisés pour garantir la qualité du code Backend.



FIGURE 3.17 – PHPUnit v11

Vitest (v1.x)

Framework de tests unitaires ultra-rapide pour le Frontend.



FIGURE 3.18 – Vitest v1

3.2.3 DevOps & Infrastructure

Docker (v26.x)

Utilisé pour la conteneurisation complète de l'application, garantissant la cohérence entre les environnements de développement et de production.

Docker Compose (v2.x)

Outil pour l'orchestration des services, permettant de définir et de lancer des applications multi-conteneurs.



FIGURE 3.19 – Docker v2

Node.js (v20.x)

Environnement d'exécution JavaScript côté serveur, essentiel pour le tooling frontend et l'exécution de scripts.



FIGURE 3.20 – Enter Caption

Composer (v2.x)

Gestionnaire de dépendances pour PHP, utilisé pour installer et mettre à jour les bibliothèques du framework Laravel.



FIGURE 3.21 – Composer v2

npm (v10.x)

Gestionnaire de dépendances JavaScript par défaut pour Node.js, utilisé pour gérer les packages du Frontend.



FIGURE 3.22 – npm

3.2.4 Intelligence Artificielle & APIs externes

Groq API (Llama3-70b) Provider IA principal utilisé pour les prédictions, le chatbot et le calcul du score de risque.



FIGURE 3.23 – Groq Api's

Google Gemini Flash 1.5

Provider IA de secours (fallback) utilisé spécifiquement pour les prédictions de revenus.



FIGURE 3.24 – Google Gemini

Calcul statistique PHP

Fallback final utilisant un modèle combiné basé sur MA7, MA14, EMA et régression linéaire pour assurer la continuité du service.

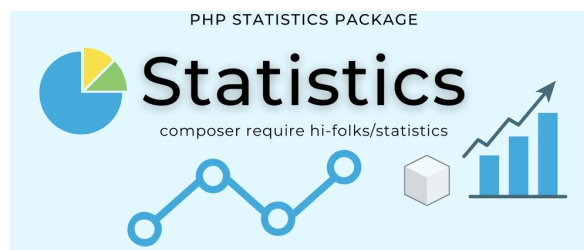


FIGURE 3.25 – Package php pour les statistiques

3.3 API REST

Dans le cadre de notre application, l'architecture REST a été adoptée afin d'assurer une communication efficace entre le frontend développé en React et le backend basé sur Laravel. Cette approche repose sur l'utilisation de requêtes HTTP standards (GET, POST, PUT, DELETE) pour manipuler les ressources. Elle permet une séparation claire entre les couches du système, favorisant ainsi la modularité, la maintenabilité et la scalabilité de l'application.

3.4 Role-Based Access Control (RBAC)

Le contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) est implémenté pour gérer les autorisations des utilisateurs. Chaque utilisateur se voit attribuer un rôle spécifique qui détermine les actions qu'il peut effectuer au sein de l'application. Cette approche permet de sécuriser le système, de protéger les données sensibles et de garantir une gestion structurée des accès.

Structure et Source des Rôles

Les privilèges sont définis au niveau de l'utilisateur. Chaque profil possède un attribut unique stocké dans la colonne `role` de la table `ra_t_users`. Le système est structuré autour de **trois niveaux d'accès distincts** :

1. **ADMIN** :
 - Accès global au système.
 - Gestion des utilisateurs.
 - Audits et supervision complète.
2. **ANALYSTE_OP** :
 - Focus sur les données opérationnelles **MMG**.
 - Monitoring des processus **ETL**.
 - Gestion des alertes techniques.
3. **ANALYSTE_BUSS** :
 - Focus sur l'aspect commercial (données **OCC**).
 - Exports de revenus.
 - Utilisation des outils de prédiction.

Workflow de Sécurisation

Le contrôle d'accès s'effectue en **deux étapes successives** via des *middlewares* personnalisés :

A. Authentification et Identification (**auth.api**)

- Le *middleware* `AuthenticateApiToken` intercepte la requête.
- Il extrait le jeton **Bearer** de l'en-tête.
- Valide le jeton dans la table `ra_t_api_tokens`.
- Récupère l'utilisateur associé.
- Si le token est valide et l'utilisateur actif :
 - L'objet utilisateur est injecté dans les attributs de la requête (`auth_user`).
 - Ses informations deviennent disponibles pour la suite du traitement.

B. Autorisation Granulaire (**role:X**)

- Le *middleware* `RequireRole` intervient ensuite.
- Il lit l'attribut `role` de l'utilisateur attaché à la requête.
- Compare ce rôle à la liste des rôles autorisés pour la route ciblée.
- Si le rôle ne correspond pas :
 - La requête est immédiatement rejetée avec un code 403 `Accès interdit`.
 - La logique métier du contrôleur est ainsi protégée.

Application Pratique sur les Routes

La protection est appliquée de manière **déclarative** directement dans le fichier de routage (`api.php`). Cette approche permet une lecture claire et immédiate des permissions :

Listing 3.1 – Exemples de middlewares dans `api.php`

```
// Administration
Route::middleware(['auth.api', 'role:ADMIN']);

// Opérations techniques
Route::middleware(['auth.api', 'role:ADMIN,ANALYSTE_OP']);

// Analyse commerciale
Route::middleware(['auth.api', 'role:ADMIN,ANALYSTE_BUSS']);
```

Processus d'Authentification à Deux Facteurs (2FA)

Le processus d'authentification commence par l'envoi des identifiants (email et mot de passe) à l'endpoint `/login`. Le système valide d'abord l'email, vérifie la présence du mot

de passe, et applique une protection anti-bruteforce limitant à 5 tentatives par heure et par adresse IP (réponse 429 en cas de dépassement). Si le mot de passe correspond au hash stocké dans `ra_t_users.password`, deux scénarios se présentent : si `two_fa_enabled` est désactivé, un token API est émis immédiatement ; sinon, un code temporaire à 6 chiffres est généré, stocké avec une date d'expiration (`two_fa_expires_at` = maintenant + 10 minutes) dans la base, et envoyé par email via `TwoFactorMail`. La réponse JSON indique alors `step: two_fa_required`, avec l'email masqué et le délai d'expiration. Pour valider ce code, l'utilisateur doit envoyer une requête à `/verify-2fa` avec son email et le code reçu. Le système vérifie que le code est actif et non expiré (sinon, réponse avec message : `Code expiré` et `expired: true`). Après 3 tentatives infructueuses, le compte est bloqué pour 15 minutes, et chaque échec est loggué dans `ra_t_login_logs`. En cas de succès, le code 2FA est réinitialisé, un token API est émis, et les informations de connexion (`last_login_at`, `last_login_ip`) sont mises à jour, avec un enregistrement dans l'audit. Le renvoi du code 2FA via `/resendCode` est limité à 3 fois par heure et par email, et réinitialise les compteurs de blocage. Enfin, tous les événements (échecs/succès de login ou 2FA) sont traqués dans `ra_t_login_logs` par `AuditLogService`, tandis que `EtlMonitorService` déclenche un job ETL pour le suivi en temps réel.

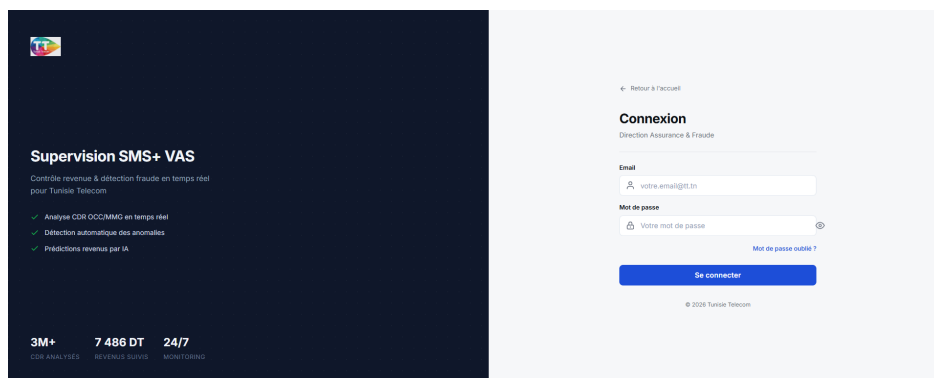


FIGURE 3.26 – Page de login

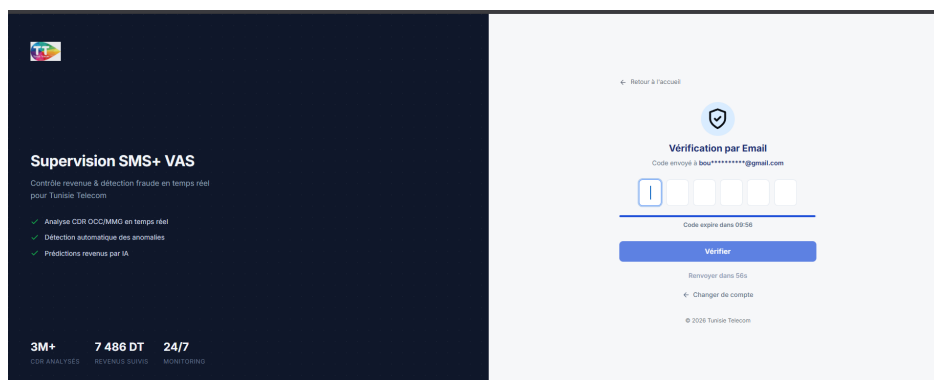


FIGURE 3.27 – vérification de code

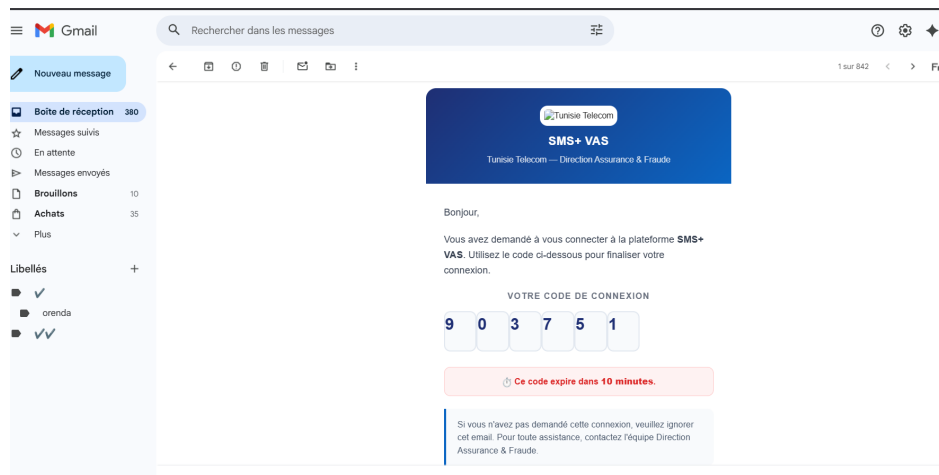


FIGURE 3.28 – code envoyé par mail

3.5 Architecture MVC

Le modèle MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) constitue le socle de l'architecture Laravel utilisée dans ce projet. Il permet de structurer l'application en séparant les responsabilités : le modèle gère les données, la vue s'occupe de l'affichage et le contrôleur assure la logique métier. Cette organisation facilite le développement, la maintenance et l'évolution du système tout en améliorant la lisibilité du code. Le projet repose sur une architecture MVC (Modèle-Vue-Contrôleur) robuste, optimisée pour une séparation nette des responsabilités. Le Modèle, situé dans `app/Models/`, assure la gestion des données et la logique métier fondamentale via Eloquent ORM. Le Contrôleur, résidant dans `app/Http/Controllers/Api/`, fait office d'orchestrateur en traitant les requêtes HTTP et en coordonnant les actions. Enfin, la Vue est scindée en deux : une interface moderne développée en React (`smsplus-front`) qui gère l'expérience utilisateur, et une API Laravel qui lui fournit les données nécessaires au format JSON.

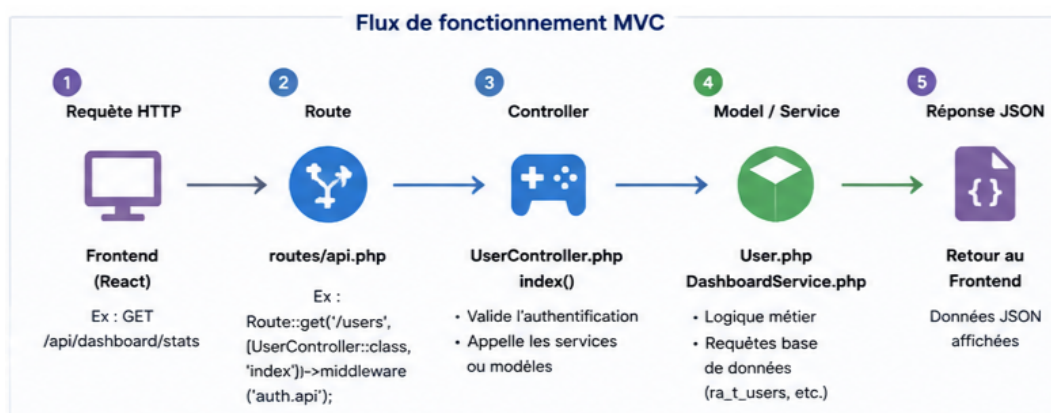


FIGURE 3.29 – Flux MVC

Pour répondre à la complexité du système, cette architecture a été étendue par l'in-

troduction d'une couche Service (app/Services/). Cette couche permet d'isoler la logique métier complexe — telle que le monitoring des processus ETL, la gestion des logs d'audit ou l'intégration de l'intelligence artificielle — afin de maintenir des contrôleurs légers et lisibles. La sécurité et la fluidité des échanges sont garanties par des Middlewares personnalisés pour l'authentification et le filtrage, ainsi que par des Jobs asynchrones chargés du traitement lourd en arrière-plan (imports/exports), assurant ainsi une performance optimale du tableau de bord.

3.6 ETL (Extract Transform Load)

Le processus ETL a été mis en place pour gérer l'intégration des fichiers CDR dans le système. Il consiste à extraire les données brutes provenant des fichiers CSV, à les transformer (nettoyage, normalisation, adaptation des formats), puis à les charger dans la base de données. Ce pipeline permet d'automatiser le traitement des données et d'assurer leur cohérence pour les analyses et le calcul des indicateurs de performance. Le processus ETL mis en place dans ce projet permet de transformer efficacement des fichiers CSV ou Excel contenant des données CDR en informations exploitables. Dans un premier temps, les données brutes sont lues ligne par ligne, puis les en-têtes sont normalisés afin d'assurer une cohérence dans le traitement. Chaque ligne est ensuite convertie en une structure associative facilitant la manipulation des champs. Un filtrage est appliqué pour ne conserver que les enregistrements pertinents, notamment ceux liés aux services VAS, tandis que les autres sont ignorés.

Par la suite, un nettoyage des données est effectué afin de remplacer les valeurs non significatives (telles que _N, _UN ou les champs vides) par des valeurs nulles. Les informations temporelles sont ensuite traitées pour extraire des éléments exploitables comme la date et l'heure, tandis que les montants sont convertis dans un format numérique standard pour garantir leur précision. Une étape de validation permet de vérifier la présence des champs essentiels, notamment le numéro de l'abonné, afin d'écarter les lignes incomplètes.

Enfin, les données valides sont insérées dans la base de données par lots afin d'optimiser les performances et de réduire le nombre de requêtes. Une fois le traitement terminé, un bilan global est établi, indiquant le nombre de lignes insérées, ignorées ou en erreur. Cette approche assure un traitement fiable, performant et adapté à de grands volumes de données.

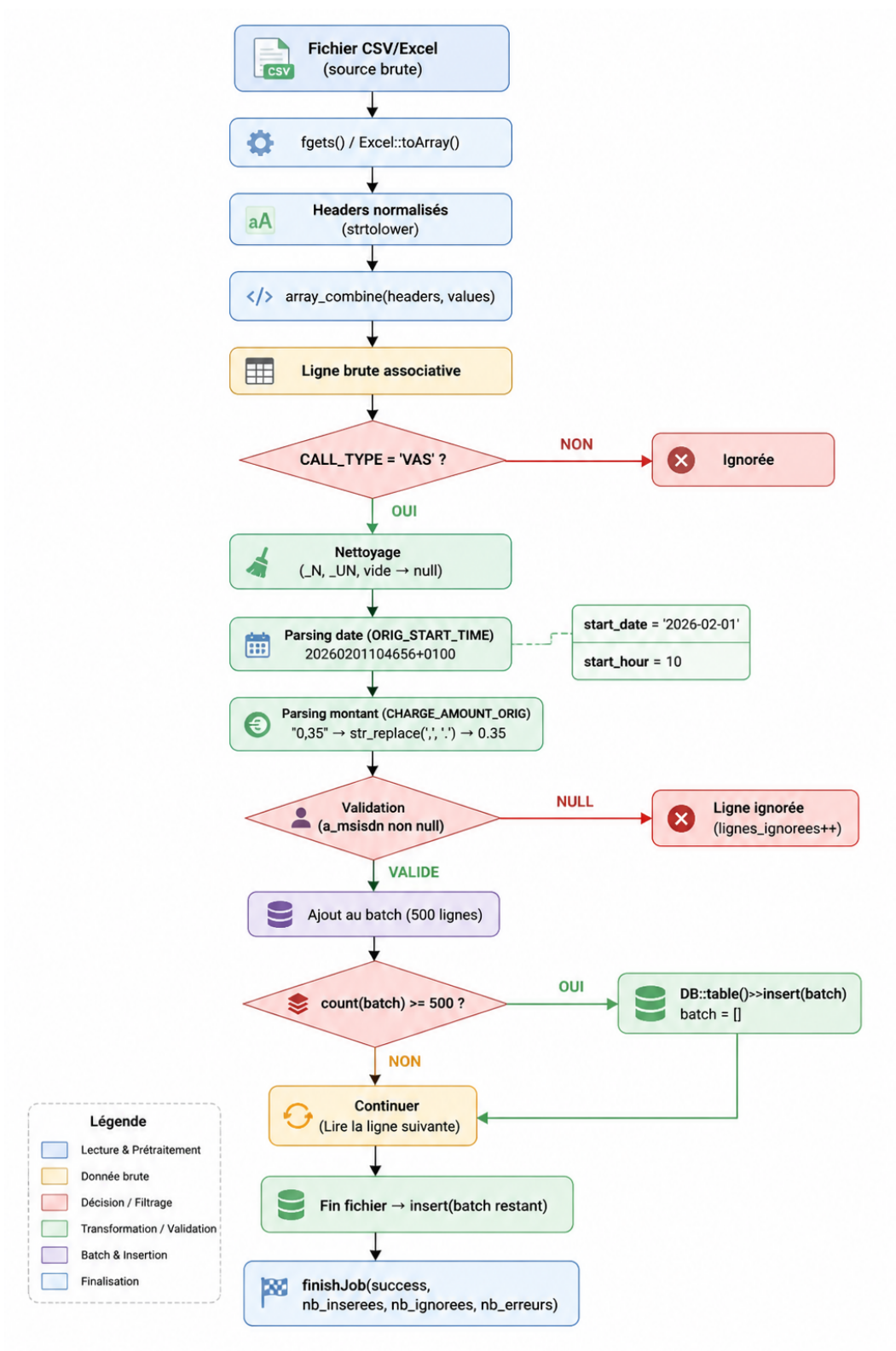


FIGURE 3.30 – Un Processus ETL

Import de Données
Importez vos fichiers CDR OCC ou MMG via CSV/Excel

Fichier à importer

Glissez votre fichier CSV/Excel ici
ou cliquez pour sélectionner

Formats acceptés : .csv .xlsx .xls — Max 50MB

Type de données

OCC
CDR OCC — Revenus & Charges

MMG
CDR MMG — Volumes & Services

Lancer l'import

Progression

Aucun import en cours

Sélectionnez un fichier et lancez un import pour voir la progression ici.

Traitements ETL
✓ 3 succès - 0 erreurs - Dernier : il y a 5j

▼ Masquer ✕

	Agrégation CDR 0 lignes agrégées	il y a 5j
	Agrégation CDR Terminé en 2s - Durée: 2s	il y a 5j
	Chargement CDR Terminé en 857ms - Durée: 857ms	il y a 5j
	Agrégation CDR Terminé en 2s - Durée: 2s	il y a 5j

Historique des imports
0 import(s)

Aucun import enregistré

FIGURE 3.31 – Interface où l'utilisateur importe les fichiers CSV ou Excel CDR

3.7 Implémentation technique du module d'importation

L'architecture logicielle mise en place pour la gestion des données repose sur deux fonctions clés au sein du contrôleur, permettant un traitement asynchrone et un suivi en temps réel :

Processus d'upload et de mise en file d'attente : La fonction upload assure la réception sécurisée des fichiers. Elle valide rigoureusement le type de fichier (CSV, XLSX, XLS), la taille maximale et la catégorie de données (OCC ou MMG) avant de stocker le fichier localement avec un identifiant unique. Une entrée est ensuite créée en base de données avec le statut "pending", et le traitement lourd est délégué à une tâche de fond via `ProcessImportJob` : `dispatch`, garantissant une réponse immédiate à l'utilisateur.

Suivi de l'état d'avancement : La fonction status permet de monitorer le traitement en cours en interrogeant l'état de l'import par son identifiant. Elle calcule dynamiquement le pourcentage de progression en comparant les lignes importées au nombre total de lignes, et évalue le temps écoulé en secondes. Les informations retournées en JSON incluent également des métriques détaillées comme le nombre d'erreurs rencontrées et les horodatages précis

du début et de la fin de l'opération.

```
0 references | 0 overrides
public function upload(Request $request)
{
    $validated = $request->validate([
        'file' => ['required', 'file', 'mimes:csv,xlsx,xls', 'max:51200'],
        'type' => ['required', 'in:occ,mmg'],
    ]);

    $file = $request->file('file');
    $type = $validated['type'];
    $originalName = $file->getClientOriginalName();

    $filename = uniqid().'.'.$originalName;
    $file->storeAs('imports/temp', $filename, 'local');

    $user = $request->attributes->get('auth_user');

    $import = Import::create([
        'filename' => $originalName,
        'type' => $type,
        'status' => 'pending',
        'imported_by' => is_object($user) ? ($user->email ?? $user->name ?? 'inconnu') : 'inconnu',
    ]);

    ProcessImportJob::dispatch($import);

    return response()->json([
        'import_id' => $import->id,
        'status' => 'pending',
        'message' => 'Import lancé en arrière-plan',
    ]);
}
```

FIGURE 3.32 – Fonction upload de page importCdr.php

```
0 references | 0 overrides
public function status(int $id)
{
    $import = Import::findOrFail($id);

    $percentage = 0;
    if ($import->total_rows > 0) {
        $percentage = (int) round(($import->imported_rows / $import->total_rows) * 100);
    } elseif ($import->status === 'done') {
        $percentage = 100;
    }

    $elapsed = null;
    if ($import->started_at) {
        $end = $import->finished_at ?? now();
        $elapsed = $import->started_at->diffInSeconds($end);
    }

    return response()->json([
        'id' => $import->id,
        'filename' => $import->filename,
        'type' => $import->type,
        'status' => $import->status,
        'total_rows' => $import->total_rows,
        'imported_rows' => $import->imported_rows,
        'error_rows' => $import->error_rows,
        'error_message' => $import->error_message,
        'percentage' => $percentage,
        'elapsed_seconds' => $elapsed,
        'started_at' => $import->started_at->toIso8601String(),
        'finished_at' => $import->finished_at->toIso8601String(),
    ]);
}
```

FIGURE 3.33 – Fonction de suivi de l'états d'importaion des fichiers CDR

Règles de Filtrage

Ces étapes permettent d'épurer les données entrantes pour ne conserver que les enregistrements pertinents et valides :

- **Sélection du type** : Seuls les appels de type 'VAS' sont conservés, excluant ainsi la DATA, la VOICE et les SMS standards.
- **Gestion des valeurs nulles** : Les chaînes de caractères spécifiques comme _N, _UN ou les chaînes vides sont converties en valeur null.
- **Intégrité des données** : Toute ligne présentant une valeur nulle pour l'identifiant MSISDN ou pour la date de début (start_date) est automatiquement rejetée du processus.

Règles de Transformation

Ces étapes normalisent le format des données pour leur exploitation future :

- **Dates** : Un format source complexe (ex : 20260201104656+0100) est converti en format DATE standard (2026-02-01), tandis que l'heure est extraite séparément en tant qu'entier.
- **Montants** : Les séparateurs décimaux sont normalisés en remplaçant la virgule par un point (ex : 0 , 35 devient 0 . 35). La source prioritaire est CHARGE_AMOUNT_ORIG avec un repli (fallback) sur TON_A.
- **Mots-clés (Keywords)** : Le champ SERVICE_TYPE est remappé selon la source, devenant keyword pour l'OCC et service_type pour le MMG.

Inventaire des fichiers et lignes

- **Fichiers OCC** : 84 fichiers CSV.
- **Fichiers MMG** : 7 fichiers CSV/Excel.
- **Lignes OCC importées** : ~ 3 000 000 lignes.
- **Lignes MMG importées** : ~ 38 593 lignes.

Caractéristiques techniques des fichiers OCC

- **Taille moyenne** : ~ 35 MB.
- **Taille maximum** : ~ 55 MB.

Performances d'importation

- **Taille du lot (Batch size)** : 500 lignes/requête.
- **Vitesse moyenne** : ~ 1 500 lignes/seconde.
- **Durée import OCC complet** : ~ 35 minutes.

Agrégation et Compression

- **Réduction après agrégation** : Le volume passe de 3 000 000 de lignes à ~ 1 000 lignes agrégées.
- **Ratio de compression** : 3000 :1.

3.8 Démarrage et Monitoring du Traitement

Le processus s'initialise par une phase de préparation rigoureuse dès l'exécution de la méthode `handle()`. Le Job commence par valider l'existence du fichier physique dans le stockage temporaire; en cas d'absence, il déclenche immédiatement une procédure d'échec via `failImport()`.

Une fois le fichier confirmé, l'état de l'importation est mis à jour en base de données avec le statut "processing" et l'enregistrement de l'horodatage de début (`started_at`). Cette étape est cruciale car elle permet au système de *monitoring* en temps réel de fournir un retour visuel à l'utilisateur sur l'avancement des opérations.

Le système identifie ensuite dynamiquement l'extension du fichier (CSV ou Excel) pour orienter le flux vers la méthode d'extraction appropriée.


```
0 references | 0 overrides
public function handle(): void
{
    $type = $this->import->type;
    $path = storage_path("imports/temp/{${this->import->id}}_{$this->import->filename}");

    if (! file_exists($path)) {
        $this->failImport("Fichier temporaire introuvable : {$path}");

        return;
    }

    $this->import->update(['status' => 'processing', 'started_at' => now()]);

    $ext = strtolower((string) pathinfo($path, PATHINFO_EXTENSION));

    try {
        $count = match ($ext) {
            'csv' => $this->importCsvFile($type, $path),
            'xlsx', 'xls' => $this->importExcelFile($type, $path),
            default => throw new \RuntimeException("Extension non supportée : .{$ext}"),
        };

        $this->import->update([
            'status' => 'done',
            'imported_rows' => $count,
            'finished_at' => now(),
        ]);

        $this->notifyImportResult($count, false);
    } catch (\Throwable $e) {
        $this->failImport($e->getMessage());
        $this->notifyImportResult(0, true);
    } finally {
        if (file_exists($path)) {
            unlink($path);
        }
    }
}
```

FIGURE 3.34 – Handle() Method

```

private function importCsvFile(string $type, string $path): int
{
    $handle = fopen($path, 'r');
    if ($handle === false) {
        throw new \RuntimeException("Impossible d'ouvrir : {$path}");
    }

    $header = fgetcsv($handle);
    if (!is_array($header)) {
        fclose($handle);

        return 0;
    }

    $chunk = $this->maxBatchSize($type);
    $total = 0;
    $errors = 0;
    $fileTotal = $this->countCsvLines($path) - 1;
    $this->import->update(['total_rows' => max(0, $fileTotal)]);

    try {
        $batch = [];
        while (($line = fgetcsv($handle)) !== false) {
            $prepared = $this->prepareLine($type, $header, $line);
            if ($prepared === null) {
                $errors++;

                continue;
            }
            $batch[] = $prepared;
            if (count($batch) >= $chunk) {
                $this->insertBatch($type, $batch);
                $total += count($batch);
                $batch = [];
                $this->updateProgress($total, $errors);
            }
        }
        if ($batch !== []) {
            $this->insertBatch($type, $batch);
            $total += count($batch);
            $this->updateProgress($total, $errors);
        }
    } finally {
        fclose($handle);
    }

    return $total;
}

```

FIGURE 3.35 – ImportCSV() Method

3.9 Finalisation, Métriques et Notifications

Le processus s’initialise par une phase de préparation rigoureuse dès l’exécution de la méthode `handle()`. Le Job commence par valider l’existence du fichier physique dans le stockage temporaire ; en cas d’absence, il déclenche immédiatement une procédure d’échec via `failImport()`.

Une fois le fichier confirmé, l’état de l’importation est mis à jour en base de données avec le statut `processing` et l’enregistrement de l’horodatage de début (`started_at`). Cette étape est cruciale car elle permet au système de *monitoring* en temps réel de fournir un retour visuel à l’utilisateur sur l’avancement des opérations. Le système identifie ensuite dynamiquement l’extension du fichier (CSV ou Excel) pour orienter le flux vers la méthode d’extraction appropriée.

— Une fois l’extraction et l’insertion des données terminées (par lots de 2500 lignes pour optimiser les performances), le Job entre dans sa phase de clôture. Le statut passe à `done`, et les métriques finales, notamment le nombre total de lignes réellement importées (`imported_rows`), sont enregistrées avec l’horodatage de fin (`ended_at`).

Le processus intègre une gestion d’erreurs robuste : en cas d’exception durant le traitement, le système capture le message d’erreur et notifie l’utilisateur de l’échec avec une priorité haute. En cas de succès, le `NotificationService` est sollicité pour informer l’utilisateur de la réussite de l’opération. Enfin, une clause `finally` garantit l’intégrité du système de fichiers en supprimant systématiquement le fichier temporaire, qu’il y ait eu un succès ou une erreur.

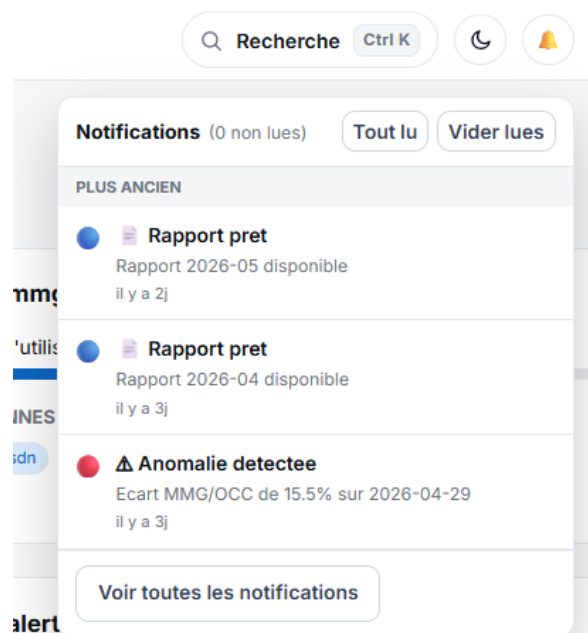


FIGURE 3.36 – fenêtre de notifications

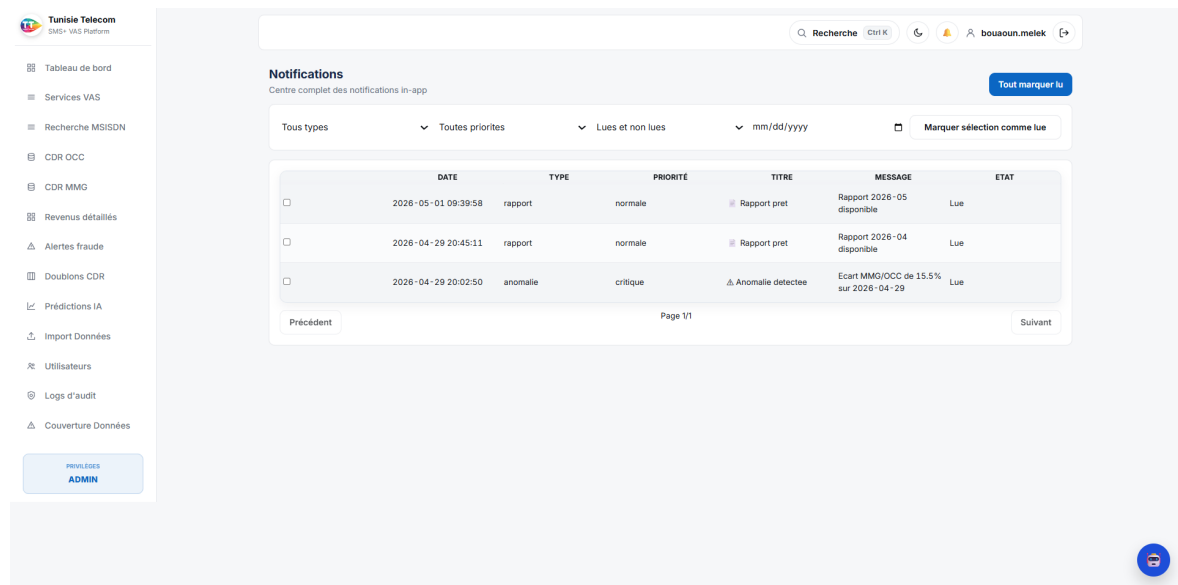


FIGURE 3.37 – Interface de notification

3.10 Architecture de stockage des donnée

Le stockage de données constitue le pilier central de notre application, permettant non seulement de conserver les informations de manière persistante, mais aussi de structurer les interactions entre les utilisateurs, les processus système et les audits de sécurité.

Pour répondre aux exigences de performance et de fiabilité du projet, nous avons opté pour un système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) utilisant **PostgreSQL**.

L'architecture de stockage est conçue pour garantir une traçabilité totale et une gestion fine des accès à travers plusieurs entités clés : .

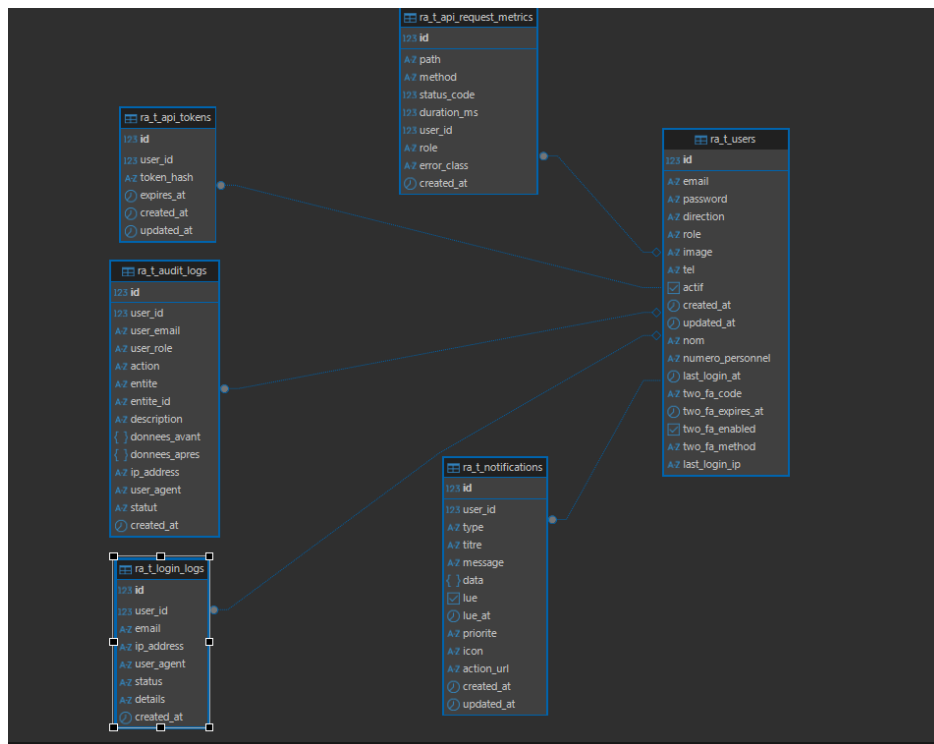


FIGURE 3.38 – Schema Architecture de stockage des données

ra_t_users

- **Fonction** : Gestion des utilisateurs du système.
- **Champs principaux** :
 - email (unique), password, direction, role (ADMIN/ANALYSTE_OP/ANALYSTE_BU), image, tel, actif
- **Rôles** : Définit les permissions d'accès (administrateur, analyste opérationnel, analyste business).
- **Relations** : Référencée par audit_logs, api_tokens, login_logs, api_request_me
- **Utilisation** : Authentification et autorisation des utilisateurs du dashboard.

ra_t_services

- **Fonction** : Catalogue des services SMS disponibles.
- **Champs principaux** :
 - nom_fournisseur, nom_service, numero_court, keyword, type_service (Service/jeu), prix, actif
- **Rôles** : Définit les services facturés et leurs caractéristiques techniques.
- **Relations** : Référencée par reclamations (service_id).
- **Utilisation** : Configuration des services pour l'analyse des CDR et la facturation.

ra_t_cdr_agg

- **Fonction** : Données agrégées des CDR.
- **Champs principaux** :
 - `b_msisdn`, `start_date`, `start_hour`, `event_type`, `call_type`, `event_status`, `subscriber_type`, `service_type`, `cdr_count`
- **Rôles** : Agrégation des données CDR pour les analyses de performance.
- **Utilisation** : Table intermédiaire pour les calculs de KPIs et rapports de synthèse.

ra_t_alerts

- **Fonction** : Système d’alertes et seuils.
- **Champs principaux** :
 - `start_date`, `nom_service`, `numero_court`, `keyword`, `nom_fournisseur`, `seuil_pct`, `count_nb_sms`, `motif`, `status`
- **Rôles** : Surveillance des seuils de trafic et génération d’alertes.
- **Utilisation** : Monitoring en temps réel des services et détection d’anomalies.

ra_t_reclamations

- **Fonction** : Gestion des réclamations clients.
- **Champs principaux** :
 - `msisdn`, `service_id` (FK vers `services`), `description`, `statut` (ouverte/fermée)
- **Rôles** : Suivi des problèmes signalés par les clients.
- **Relations** : `service_id` → `ra_t_services.id`.
- **Utilisation** : Support client et résolution des incidents.

ra_t_sos_transactions

- **Fonction** : Transactions SOS (crédits d’urgence).
- **Champs principaux** :
 - `msisdn`, `sos_type` (SOLDE/DATA), `granted_at`, `credit_amount`, `fee_amount`, `repaid_amount`, `repaid_at`, `status` (REBOURSE/-PARTIEL/IMPAYE)
- **Rôles** : Gestion des avances de crédit aux abonnés.
- **Utilisation** : Suivi des crédits d’urgence et analyse des remboursements.

ra_t_imports

- **Fonction** : Suivi des imports de données.
- **Champs principaux** :
 - `filename`, `type` (occ/mmg), `status` (pending/processing/done/error), `total_rows`, `imported_rows`, `error_rows`, `error_message`, `imported_by`, `started_at`, `finished_at`
- **Rôles** : Monitoring des processus d'import des fichiers CDR.
- **Utilisation** : Audit des chargements de données et gestion des erreurs.

ra_t_etl_jobs

- **Fonction** : Suivi des jobs ETL (Extract Transform Load).
- **Champs principaux** :
 - `job_name`, `job_type` (command/job/export/import), `status` (pending/-running/success/failed/timeout), `error_message`, `rows_processed`, `rows_inserted`, `rows_skipped`, `duration_ms`, `pourcentage`, `metadata`, `started_at`, `finished_at`
- **Rôles** : Monitoring des processus de traitement des données.
- **Utilisation** : Suivi des performances des traitements ETL et debugging.

ra_t_audit_logs

- **Fonction** : Logs d'audit du système.
- **Champs principaux** :
 - `user_id` (FK vers `users`), `timestamps`
- **Rôles** : Traçabilité des actions des utilisateurs.
- **Relations** : `user_id` → `ra_t_users.id`.
- **Utilisation** : Audit de sécurité et conformité.

ra_t_mmg_cdr_det

- **Fonction** : Détails des CDR (Call Detail Records) MMG.
- **Champs principaux** :
 - `ne`, `a_msisdn`, `b_msisdn`, `start_date`, `start_hour`, `event_type`, `call_type`, `event_status`, `subscriber_type`, `service_type`, `orig_start_time`
- **Rôles** : Stockage des données brutes de trafic SMS MMG.
- **Utilisation** : Analyse du trafic SMS, calcul des KPIs, génération de rapports.

ra_t_occ_cdr_detail

- **Fonction** : Détails des CDR Orange Cameroun.
- **Champs principaux** :
 - `datasource`, `a_msisdn`, `b_msisdn`, `start_date`, `start_hour`, `call_type`, `event_type`, `subscriber_type`, `roaming_type`, `partner`, `charge_amount`, `keyword`, `orig_start_time`
- **Rôles** : Stockage des données brutes de trafic SMS OCC avec montants facturés.
- **Utilisation** : Analyse des revenus, calcul des écarts entre opérateurs, facturation.

Tables de Support

- `ra_t_api_tokens` : Gestion des tokens API.
- `ra_t_login_logs` : Historique des connexions.
- `ra_t_api_request_metrics` : Métriques des requêtes API.
- `ra_t_notifications` : Système de notifications.
- `ra_t_mmg_occ_ecart` : Écarts entre MMG et OCC.

Tables Temporaires et d'Agrégation

- Tables temporaires : `ra_t_tmp_mmg`, `ra_t_tmp_occ` pour le traitement ETL.
- Tables d'agrégation : `ra_t_occ_agg_raw`, `ra_t_mmg_agg_raw`, etc.

Architecture des KPIs pour le Système SMS+

L'architecture des KPIs du système SMS+ repose sur une analyse multidimensionnelle combinant **indicateurs financiers**, **métriques de volume**, **performances opérationnelles** et **analyses prédictives**. Les *revenus totaux* (en XAF) sont calculés par la somme des `charge_amount` dans `ra_t_occ_cdr_detail` (excluant les appels DATA), avec une segmentation par service (via `keyword`) et par fournisseur (via `nom_fournisseur`), permettant d'identifier les 20 services et 50 fournisseurs les plus rentables. Les *KPIs de volume* incluent le comptage des CDR (dans `ra_t_occ_cdr_detail` et `ra_t_mmg_cdr_det`), avec calcul des écarts inter-opérateurs (seuil d'alerte à 5%), le nombre d'*abonnés actifs* (`DISTINCT a_msisdn`) segmentés par type (Prepaid/Hybrid/Post-paid), et l'*ARPU* (revenu moyen par CDR). Les *performances opérationnelles* sont suivies via le taux de succès ETL (dans `ra_t_etl_jobs`), les alertes ouvertes (dans `ra_t_alerts`) avec priorisation (Critique >50%, Haute >25%), et les écarts MMG/OCC. Les *tendances* sont

analysées via des variations journalières (seuil d'alerte à -20% des revenus), des moyennes mobiles (MA7, MA14, EMA avec $\alpha = 0.3$), et une analyse saisonnière détectant les patterns hebdomadaires/mensuels. Les *KPIs prédictifs* utilisent une combinaison pondérée (MA7 35%, MA14 25%, EMA 25%, régression 15%) pour prédire les revenus sur 7 jours, avec des intervalles de confiance s'élargissant avec l'horizon temporel (formule : $\text{prédiction} \pm (\text{écart_type} \times (1 + (\text{jour}-1) \times 0.1))$). La *segmentation* permet une analyse fine par type d'abonné, heure de la journée (optimisation des ressources), et service (top 10 avec parts relatives). Enfin, les *KPIs de qualité* incluent le temps de traitement ETL (avec alertes sur dépassements), le taux d'utilisation des données (optimisation du stockage), et la couverture temporelle (détection des gaps). Les calculs techniques (régression linéaire, écart-type, EMA) supportent ces analyses, avec des seuils stricts (ex : $\pm 2\%$ pour la stabilité des revenus). Cette architecture permet un *monitoring complet* du système, alliant performance opérationnelle et prédictions statistiques avancées pour une planification optimale.

3.11 KPIs Financiers Principaux

- **Revenus Totaux (Total Revenue)**
 - Calcul : SUM(charge_amount) sur la table ra_t_occ_cdr_detail
 - Source : Données CDR Orange Cameroun (OCC)
 - Filtrage : Exclut DATA, inclut VAS/SMS/VOICE
 - Période : Journée la plus récente disponible
 - Unité : XAF (Francs CFA)
- **Revenus par Service**
 - Calcul : SUM(charge_amount) GROUP BY keyword
 - Jointure : ra_t_services pour les noms de services
 - Top N : Top 20 services
 - Métriques : Revenus + nombre de CDR
- **Revenus par Fournisseur**
 - Calcul : SUM(charge_amount) GROUP BY nom_fournisseur
 - Jointure : Services → Fournisseurs
 - Top N : Top 50 fournisseurs
 - Utilisation : Analyse contribution partenaires

3.12 KPIs de Volume et Trafic

- **Nombre de CDR**
 - OCC : COUNT() sur ra_t_occ_cdr_detail

- MMG : COUNT() sur ra_t_mmg_cdr_det
- Comparaison : Écart MMG vs OCC (%)
- **Abonnés Actifs**
 - Calcul : COUNT(DISTINCT a_msisdn)
 - Période : Jour / Semaine / Mois
 - Segmentation : Prepaid / Hybrid / Postpaid
- **ARPU (Revenu Moyen par CDR)**
 - Calcul : SUM(charge_amount) / COUNT()
 - Unité : XAF par transaction

3.13 KPIs de Performance Opérationnelle

- **Écart MMG vs OCC**
 - Calcul : $\frac{|count_{mmg} - count_{occ}|}{count_{occ}} \times 100$
 - Seuil : > 5% déclenche alerte
 - Fréquence : Quotidienne
- **Taux de Succès ETL**
 - Calcul : $\frac{jobs_succs}{jobs_totaux} \times 100$
 - Source : ra_t_etl_jobs
- **Alertes Ouvertes**
 - Calcul : COUNT(*) WHERE status = false
 - Priorité : Critique (>50%), Haute (>25%), Moyenne (>10%)

3.14 KPIs de Tendances et Variations

- **Variations Journalières**
 - Calcul : $\frac{valeur_{today} - valeur_{yesterday}}{valeur_{yesterday}} \times 100$
 - Seuil : Chute > 20%
- **Moyennes Mobiles**
 - MA7, MA14, EMA
- **Analyse Saisonnière**
 - Détection de patterns hebdomadaires et mensuels

3.15 KPIs Prédicatifs

- **Prédiction de Revenus**
 - Méthode : MA7 (35%), MA14 (25%), EMA (25%), Régression (15%)
 - Horizon : 7 jours
- **Intervalle de Confiance**
 - Calcul : $prediction \pm (cart_type \times (1 + (jour - 1) \times 0.1))$
- **Détection de Tendance**
 - Stable si $|\Delta| < 2\%$, sinon hausse ou baisse

3.16 KPIs par Segmentation

- **Par Type d'Abonné**
 - Calcul : SUM(charge_amount) GROUP BY subscriber_type
- **Par Heure**
 - Calcul : COUNT() GROUP BY start_hour
- **Part par Service**
 - Calcul : $\frac{revenus_{service}}{revenus_{total}} \times 100$

3.17 KPIs de Qualité et Monitoring

- **Temps de Traitement ETL**
 - Source : duration_ms
- **Taux d'Utilisation des Données**
 - Calcul : $\frac{colonnes_{utilisees}}{colonnes_{totales}} \times 100$
- **Couverture Temporelle**
 - Détection des jours manquants

3.18 Calculs Techniques Spécialisés

- **Régression Linéaire**
 - slope = covariance(x,y) / variance(x)
- **Écart-Type**
 - $\sqrt{\frac{\sum (x_i - \mu)^2}{n}}$
- **EMA**
 - $EMA_t = (valeur_t \times \alpha) + (EMA_{t-1} \times (1 - \alpha))$

3.19 Component Pattern

Dans la partie frontend, le Component Pattern est adopté à travers React. L'interface utilisateur est découpée en composants réutilisables.

3.20 Fallback Chain

Le pattern Fallback Chain est utilisé pour assurer la continuité du service en cas d'échec d'un composant ou d'une source principale. Dans notre cas, il permet de basculer automatiquement entre différentes solutions (par exemple Groq vers Gemini, puis vers PHP) afin de garantir la disponibilité des fonctionnalités critiques. Ce mécanisme renforce la robustesse et la tolérance aux pannes du système.

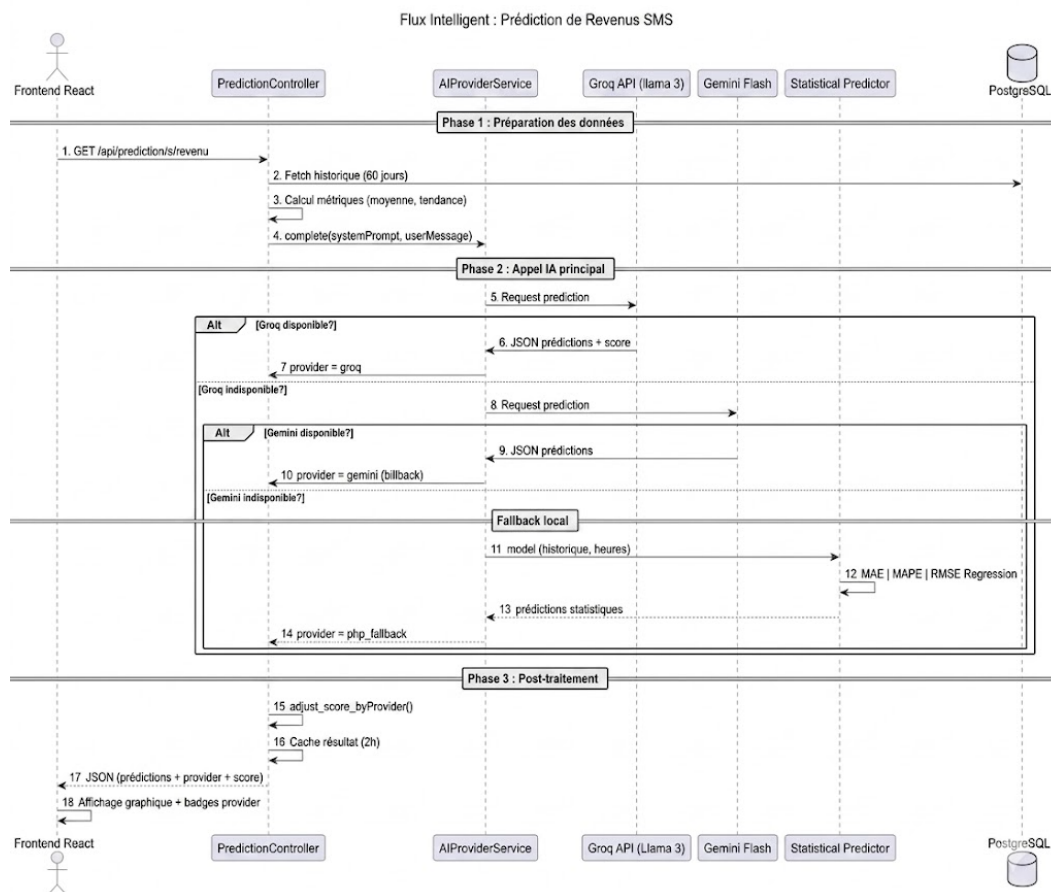


FIGURE 3.39 – flux de données revenue SMS

Chapitre 4

4.1 Sprint 3 : Réconciliation et Visualisation des données

4.1.1 Introduction

Le Sprint 3 s'est concentré sur la réconciliation des données issues des deux opérateurs (MMG et OCC) et la création d'une interface de visualisation interactive. L'objectif principal était de permettre aux utilisateurs de comparer quantitativement et qualitativement les volumes de trafic SMS, d'identifier les écarts potentiels, et de présenter les KPIs clés via un dashboard React moderne. Cette phase a intégré des mécanismes de validation des données, une architecture front-end réactive, et des tests fonctionnels pour assurer la fiabilité du système.

4.1.2 Réconciliation des données (Quantitative et Qualitative)

La réconciliation des données a été implémentée pour comparer les volumes CDR entre les opérateurs MMG et OCC, en distinguant les aspects quantitatifs et qualitatifs.

- **Quantitative** : Le système calcule les écarts en pourcentage entre les comptes de CDR par jour : $ABS(count_mmg - count_occ) / count_occ \times 100$, avec un seuil d'alerte à 5% déclenchant des notifications automatiques.
- **Qualitative** : L'analyse porte sur les types d'événements, les statuts d'abonnés et les services, en utilisant des jointures avec les tables de services pour valider la cohérence des keywords et des montants facturés.

Les données sont agrégées quotidiennement via des requêtes SQL optimisées, et les rejets sont loggés dans `ra_t_alerts` pour suivi manuel.

4.2 Lignage des données interactif

Le projet SMS+ intègre une fonctionnalité de *lignage des données interactif* afin d'assurer la transparence technique du processus ETL. Cette vue visuelle permet de représenter le chemin complet d'un fichier CDR, depuis son importation initiale jusqu'à sa transformation finale.

Le processus se décompose en plusieurs étapes :

- **Importation brute** : les fichiers CDR sont d'abord chargés dans des tables temporaires telles que `ra_t_tmp_occ` ou `ra_t_tmp_mmg`.
- **Normalisation** : les données sont ensuite transformées et stockées dans les tables principales, notamment `ra_t_occ_cdr_detail` ou `ra_t_mmg_cdr_det`.
- **Agrégation** : enfin, les données sont consolidées dans des tables de synthèse telles que `ra_t_cdr_agg` ou `ra_t_occ_agg_raw`.

Cette fonctionnalité est implémentée en **React**, en utilisant une bibliothèque de visualisation de graphes telle que *React Flow*. L'interface permet aux utilisateurs d'interagir avec chaque étape du pipeline en cliquant sur les différents nœuds.

Chaque nœud fournit des métadonnées détaillées, telles que :

- les horodatages (*timestamps*) des traitements,
- les volumes de données traités,
- les erreurs éventuelles rencontrées.

Cette approche facilite le débogage, améliore la traçabilité et permet de valider l'intégrité des données tout au long du processus ETL.

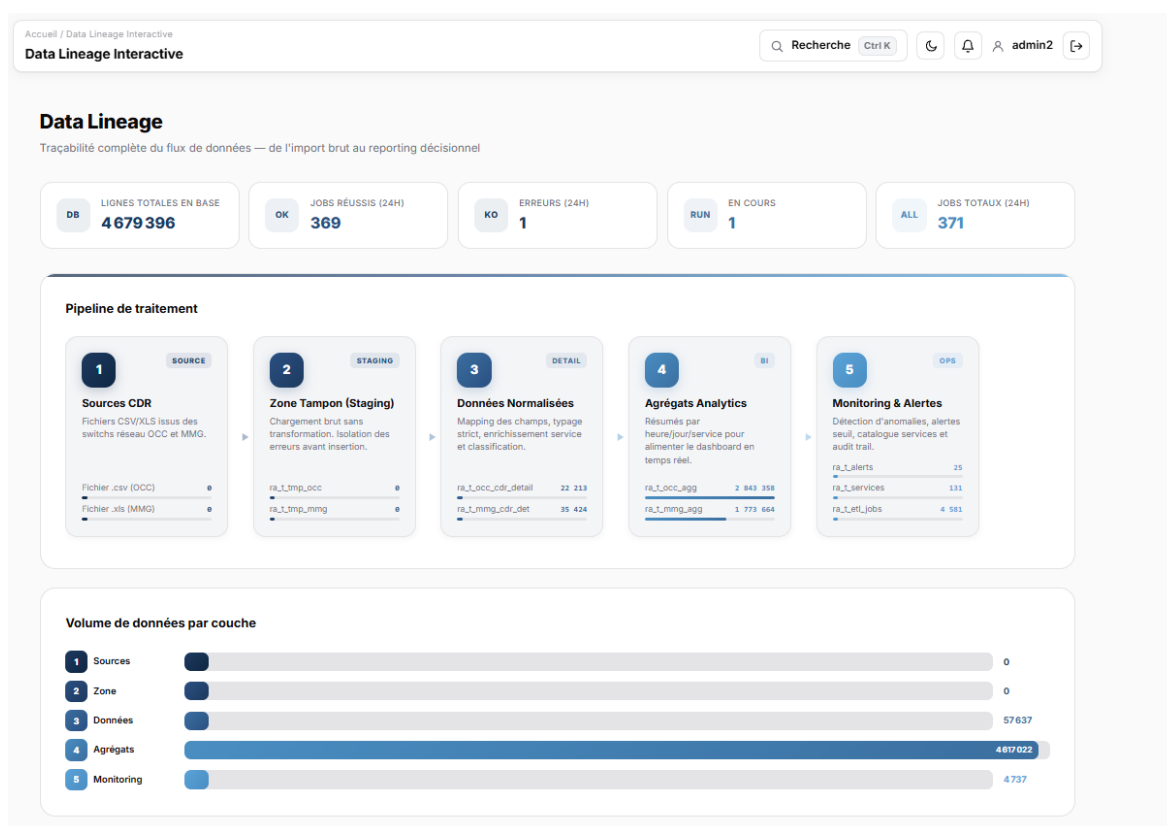


FIGURE 4.1 – Les étapes de lignage de données

4.3 Audit de Performance ETL

Afin de surveiller efficacement les performances du système ETL, une fonctionnalité d'audit graphique a été mise en place. Cette dernière permet de visualiser l'évolution des temps de traitement de chaque job au fil du temps, facilitant ainsi l'analyse des performances globales.

Cette fonctionnalité repose sur les données stockées dans la table `ra_t_etl_jobs`, notamment les champs suivants :

- `job_name` : nom du job ETL,
- `duration_ms` : durée d'exécution en millisecondes,
- `started_at` : horodatage de début,
- `finished_at` : horodatage de fin.

La visualisation est implémentée à l'aide de la bibliothèque **Recharts**, permettant de tracer des courbes représentant la durée d'exécution des différents jobs. Des seuils d'alerte visuels sont également intégrés afin de faciliter l'interprétation des performances :

- seuil critique en rouge pour les durées supérieures à 5 minutes,
- indicateurs visuels pour identifier rapidement les anomalies.

Cette approche permet de détecter rapidement les ralentissements potentiels, notamment ceux liés à l'augmentation des volumes de données. En comparant les performances historiques avec les performances actuelles, il devient possible d'identifier les goulots d'étranglement et d'optimiser :

- les requêtes SQL,
- les processus ETL,
- l'infrastructure sous-jacente.

L'interface propose également des fonctionnalités de filtrage avancé pour une analyse plus fine :

- filtrage par période,
- filtrage par type de job.

Ces outils offrent une analyse granulaire des performances, contribuant ainsi à l'amélioration continue du système ETL.

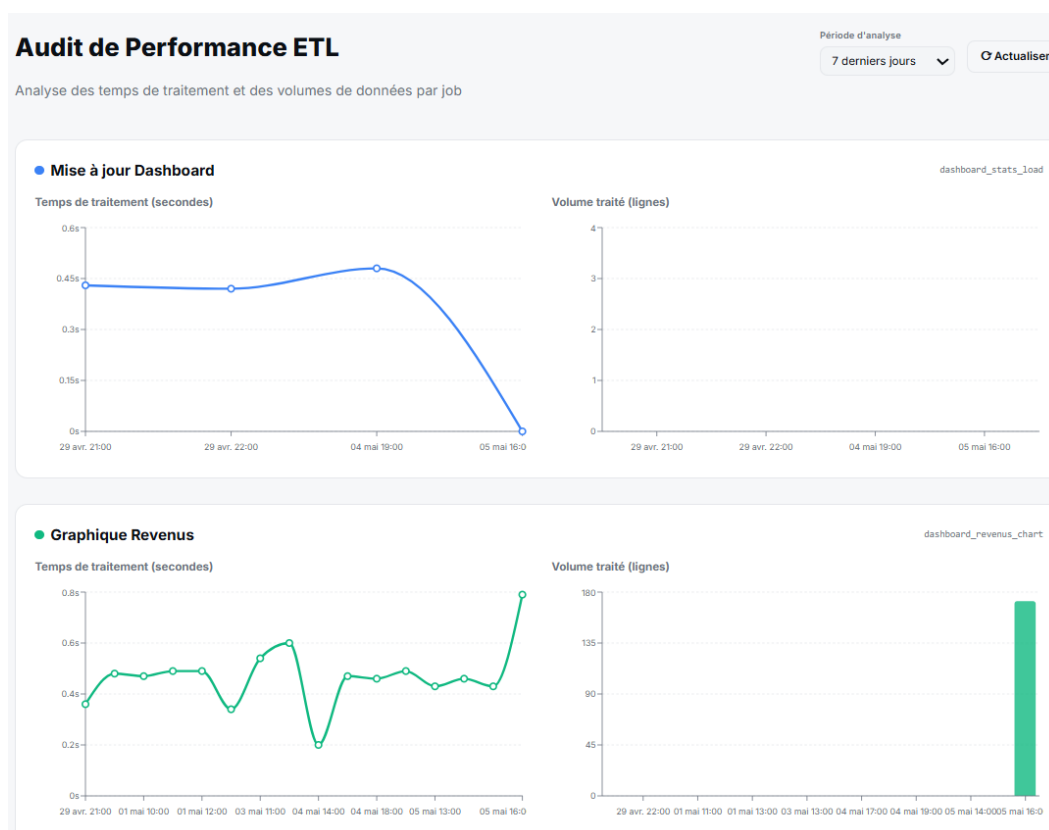


FIGURE 4.2 – Analyse des temps de traitement et des volumes de données par job

4.4 Sécurité globale de l'application SMS+

L'application SMS+ repose sur une architecture de sécurité multi-couches garantissant la protection des données sensibles et la conformité aux exigences réglementaires. Elle s'articule autour des composants suivants :

- **Authentification et gestion des sessions** : utilisation du hashage sécurisé des mots de passe, authentification à deux facteurs (2FA) et gestion de tokens API avec expiration.
- **Contrôle d'accès (RBAC)** : mise en place d'un contrôle basé sur les rôles permettant de restreindre précisément les droits selon les profils utilisateurs.
- **Sécurité des données et des requêtes** : protection contre les injections SQL grâce à l'ORM Eloquent, validation stricte des entrées et prévention des attaques XSS.
- **Sécurité de l'intelligence artificielle** : contrôle des requêtes générées, validation stricte des commandes SQL et restrictions selon les rôles utilisateurs.
- **Audit et traçabilité** : journalisation des actions critiques et suivi des activités pour détecter les anomalies et assurer la transparence.
- **Protection contre les attaques** : implémentation de mécanismes tels que le rate limiting et les blocages temporaires pour contrer les attaques par force brute.

- **Sécurité infrastructurelle** : gestion sécurisée des erreurs, protection des informations sensibles et configuration basée sur des variables d'environnement.
- **Conformité et bonnes pratiques** : respect des principes du RGPD, minimisation des données et adoption de standards de développement sécurisé.

Cette approche globale garantit que seules les entités autorisées accèdent aux données, tout en assurant un haut niveau de sécurité et de fiabilité adapté aux environnements télécom critiques.

4.4.1 Conception et réalisation du Dashboard

Architecture de l'interface (React)

L'interface front-end est développée avec React, utilisant Vite comme bundler pour une compilation rapide et une expérience de développement optimisée. L'architecture suit une structure modulaire avec des composants réutilisables :

- `App.jsx` gère le routage via React Router.
- Les pages (Login, Dashboard, Revenus) sont organisées dans `src/pages/`.
- Les composants partagés (charts, tables) se trouvent dans `src/components/`.

L'état global est géré avec React Hooks (`useState`, `useEffect`), et les appels API sont centralisés dans des services dédiés. La sécurité est assurée par des tokens JWT stockés localement.

Intégration de Recharts pour les KPIs

Les KPIs sont visualisés à l'aide de la bibliothèque Recharts. Les graphiques incluent des barres pour les revenus par service, des lignes pour les tendances temporelles, et des donuts pour les répartitions par type d'abonné. Les données sont récupérées depuis l'API Laravel via des appels `fetch` asynchrones, puis transformées pour Recharts. Cette intégration permet une visualisation responsive et interactive avec des tooltips personnalisés.

4.4.2 Détection et gestion des doublons CDR

4.4.3 Problématique et impact des doublons

Dans le cadre de la réconciliation des flux financiers entre les opérateurs MMG et OCC, il est très important de ne pas avoir de données en double dans les fichiers CDR, qui sont les enregistrements de détails d'appels. Si des données en double sont importées par erreur, cela peut modifier de manière importante les calculs du volume de trafic SMS. Cela peut entraîner une surestimation des statistiques et des erreurs dans la facturation. Pour résoudre ce problème, un module spécial a été créé pour détecter et supprimer les données en double.

Cela garantit que chaque message SMS est compté une seule fois avant de procéder à la réconciliation des quantités

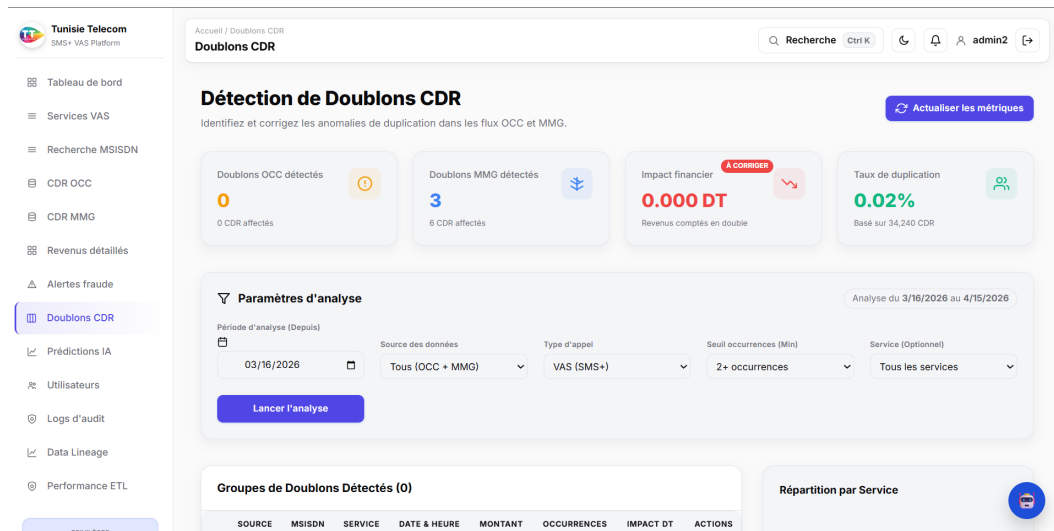


FIGURE 4.3 – interface pour detection des doublons cdr

4.4.4 Détection et suppression des doublons CDR

La précision des indicateurs macroéconomiques et des rapports de réconciliation repose sur une donnée d'entrée irréprochable. Imaginez un scénario où l'importation multiple d'un même fichier de trafic ou un dysfonctionnement au niveau des commutateurs réseau (SMSC) génère des enregistrements redondants. Sans traitement, ces doublons gonfleraient artificiellement les volumes de trafic et fausseraient les calculs d'écarts de facturation, avec des conséquences financières potentiellement désastreuses.

Pour parer à ce risque, nous avons conçu un sous-système de déduplication intelligent, articulé autour de deux composants clés : le contrôleur d'`APIDuplicateController.php` côté serveur et l'interface réactive `Duplicates.jsx` côté client.

La clé de hachage composite : une empreinte numérique unique

Le défi majeur réside dans l'absence d'identifiant unique universel partagé entre les opérateurs. Notre solution ? Une clé de hachage composite qui agit comme une véritable empreinte digitale pour chaque transaction SMS. Cette clé intelligente combine :

- L'identifiant de message réseau
- L'horodatage précis à la seconde
- Le numéro MSISDN de l'appelant
- Le code du centre de service

Cette approche garantit une identification univoque de chaque transaction, même en l'absence de schéma commun entre les opérateurs.

Le moteur de détection

Côté serveur, notre back-end Laravel met en œuvre des requêtes SQL hautement optimisées. En exploitant la clause GROUP BY combinée à HAVING COUNT(*) > 1, le système scanne efficacement les index de la base PostgreSQL pour isoler les doublons. Les identifiants des lignes compromises sont extraits en temps réel et transmis à la couche de présentation.

Visualisation et action

L’interface Duplicates.jsx transforme ces données brutes en tableaux de bord décisionnels. Des cartes de scores de criticité (KPIs) y résument le taux de compromission global des fichiers importés, par opérateur. Pour préserver l’intégrité de la base de données, les fonctionnalités de purge sont strictement contrôlées et réservées aux administrateurs système.

Deux mécanismes d’épuration sont disponibles :

- **La purge unitaire** : Après une inspection visuelle minutieuse des attributs techniques d’une ligne suspecte, l’administrateur peut valider sa suppression individuelle.
- **La purge en masse** : Pour traiter des volumes industriels, le système encapsule la suppression de milliers de doublons dans une unique transaction SQL isolée. Si une seule opération échoue ou viole une contrainte de clé étrangère, l’intégralité de la transaction est annulée (rollback), garantissant ainsi une base de données toujours propre et cohérente avant la clôture du cycle de réconciliation.

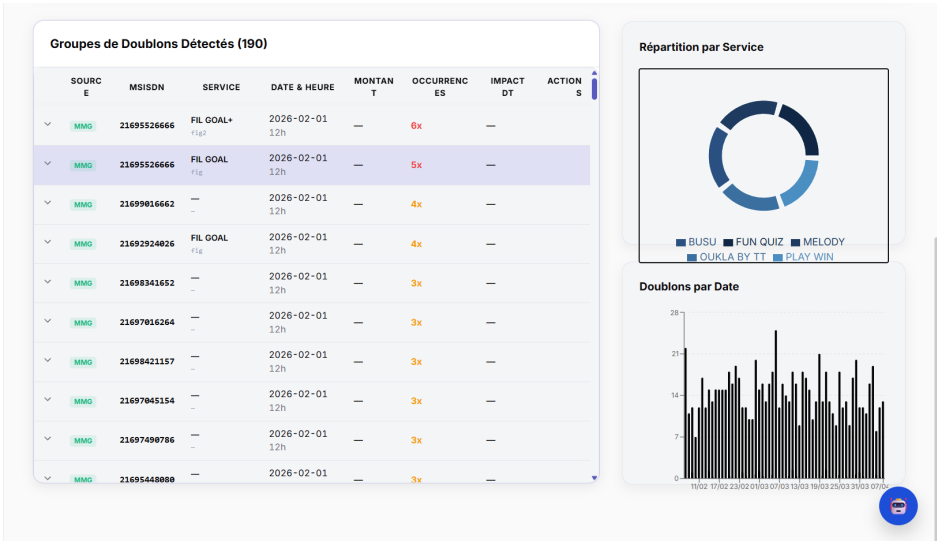


FIGURE 4.4 – Exemple des doublons détectés

4.4.5 Couverture et qualité des données

Au-delà de la simple détection des doublons, notre plateforme intègre un cadre rigoureux d'évaluation de la qualité des données (DQF - Data Quality Framework). Ce module, matérialisé par `DataCoverage.jsx`, permet de mesurer le niveau de confiance des flux d'informations en temps réel.

L'analyse de complétude

Le système examine systématiquement chaque fichier CDR ingéré, évaluant :

- Le taux de présence des champs obligatoires
- La validité des formats de données
- Un score global de qualité

Une vérification de continuité chronologique détecte les éventuels "trous" ou ruptures de trafic, signaux potentiels d'interruption de service au niveau des serveurs de collecte.

Le diagnostic granulaire avec `MsisdnTimeline`

Lorsque qu'une incohérence persiste, les analystes peuvent cibler un numéro d'abonné spécifique (MSISDN). Le composant `MsisdnTimeline.jsx` génère alors une frise chronologique interactive retraçant l'intégralité des événements SMS pour cet utilisateur.

Cette vue microscopique permet de :

- Corréler les timestamps entre les opérateurs MMG et OCC
- Visualiser les retards de livraison ou les rejets de routage
- Identifier les schémas d'envois massifs caractéristiques des attaques de spam ou de fraude SMS

Les données sont automatiquement corrélées avec les résultats de l'endpoint `/fraud/usage-high`, qui applique des seuils statistiques dynamiques pour détecter les comportements anormaux (comme l'envoi de plus de 100 SMS par minute).

4.5 Lignage des Données Interactif

Dans un écosystème décisionnel gérant des flux financiers multi-opérateurs, la capacité à auditer et expliquer la provenance de chaque chiffre est cruciale. Notre module de lignage des données, implémenté via `DataLineage.jsx`, répond à cette exigence en offrant une représentation visuelle sous forme de graphe orienté acyclique (DAG).

La cartographie complète du cycle de vie

Le composant front-end consomme les structures JSON fournies par l'endpoint `/etl/lineage-sta`. Ce dernier interroge le dictionnaire de données PostgreSQL et les tables de métadonnées ETL pour extraire les dépendances amont et aval de chaque entité.

L'interface graphique visualise ainsi la transformation des données à travers les différentes couches :

- Extraction depuis les fichiers plats (CSV/XLSX)
- Passage par les tables de staging (tmp)
- Consolidation dans `cdr_detail`
- Dérivation dans les tables d'agrégation
- Calcul final des écarts

Une valeur opérationnelle majeure

Cette cartographie interactive offre des avantages concrets :

- **Traçabilité complète** : En cliquant sur un indicateur financier du tableau de bord, l'utilisateur remonte instantanément le fil des transformations pour identifier les fichiers sources exacts ayant contribué au calcul.
- **Détection rapide des anomalies** : En cas de panne (échec d'une tâche d'agrégation, données corrompues), le graphique met en évidence le nœud défaillant via un code couleur d'alerte.
- **Réduction du MTTR** : Cette visualisation permet de mesurer immédiatement l'impact d'une panne sur les rapports en aval et réduit drastiquement le temps moyen de résolution des incidents.

4.6 Performance ETL

4.6.1 Monitoring intégré par page (JobStatusBar)

L'exploitation quotidienne de volumes industriels de CDR nécessite une visibilité constante sur l'état des processus de traitement par lots. Notre composant `JobStatusBar.jsx`, intégré dans sept pages majeures de l'application, agit comme une sentinelle visuelle permanente.

Trois modes d'affichage adaptatifs

Le composant s'adapte intelligemment aux besoins de l'utilisateur :

- **Mode compact** : Indicateur discret dans la barre d'outils, utilisant des codes couleur standard (Vert = nominal, Orange = traitement en cours, Rouge = erreur bloquante).
- **Mode complet** : Affiche des métriques détaillées en temps réel (lignes lues, enregistrements rejetés, vitesse de traitement en lignes/seconde).
- **Mode frise chronologique** : Perspective historique modélisant les phases d'exécution du pipeline ETL, permettant de détecter visuellement les dérives de temps de traitement.

Optimisation des performances

Pour alimenter ces vues sans saturer la bande passante, le composant interroge l'endpoint `/etl/performance` qui accède à des compteurs en mémoire vive. Cette approche évite d'exécuter des requêtes lourdes sur les tables de production contenant des millions de lignes, garantissant une réactivité immédiate.

4.6.2 Pipeline ETL et commandes Artisan

En arrière-plan, la robustesse des traitements est assurée par l'architecture en ligne de commande de Laravel, avec deux commandes critiques :

- `Et1CdrFromTmp` : Phase d'extraction et transformation initiale. Elle nettoie les données brutes, génère les clés de hachage composites et charge les enregistrements valides dans `cdr_detail`.
- `Et1AggFromRaw` : Produit les indicateurs financiers et volumétriques consolidés qui alimentent directement les graphiques du front-end.

Architecture asynchrone

Pour garantir une expérience utilisateur fluide :

1. L'API valide le fichier et crée un enregistrement de tâche
2. Le serveur répond instantanément au navigateur
3. Un processus d'arrière-plan (Queue Worker) traite la tâche en segments gérables

Cette approche permet de maintenir l'API disponible pour répondre aux autres requêtes en moins de deux secondes, même lors du traitement de volumes massifs.

4.7 Intelligence Artificielle

4.7.1 Prédictions de revenus (Groq/Mistral)

Notre plateforme transforme l'analyse *a posteriori* en système d'aide à la décision proactif grâce à des capacités prédictives avancées. Le composant `Predictions.jsx` et le

moteur `StatisticalPredictor.php` orchestrent cette intelligence décisionnelle.

Une approche hybride innovante

Le système combine :

- La rigueur des algorithmes statistiques (moyennes mobiles, coefficients de tendance, indices de saisonnalité)
- La flexibilité des grands modèles de langage (LLM)

Le pipeline de prédiction

1. **Extraction** : Récupération d'un historique glissant de 60 jours de données financières
2. **Analyse statistique** : Calcul des descripteurs mathématiques de base
3. **Génération du contexte** : Création d'un prompt structuré intégrant métriques et calendriers d'événements
4. **Inférence LLM** : Transmission asynchrone à deux fournisseurs :
 - Groq (modèle LLaMA 3.1 8B) pour des inférences ultra-rapides
 - Mistral AI (modèle `mistral-small-latest`) pour le raisonnement logique
5. **Restitution** : Projections de revenus pour les 30 jours à venir avec justifications textuelles

Validation et tolérance aux pannes

Le système évalue en continu la précision des prédictions via :

- MAE (Mean Absolute Error)
- MAPE (Mean Absolute Percentage Error)
- RMSE (Root Mean Square Error)

En cas de défaillance des API distantes, un mécanisme de secours local prend le relais, générant des courbes de tendance purement statistiques.

4.7.2 Assistant IA (Chatbot)

Le composant `AIChatWidget.jsx` démocratise l'accès aux données complexes. Cet assistant conversationnel, intégré discrètement dans le tableau de bord, permet aux décideurs d'interroger le système en langage naturel sans maîtriser SQL.

Architecture RAG

Le système implémente un pipeline de Génération Augmentée par Récupération (RAG) :

1. Analyse de la requête utilisateur
2. Extraction des données pertinentes de PostgreSQL
3. Injection dans le contexte du LLM
4. Génération de réponses textuelles fluides et contextualisées

L'assistant peut ainsi :

- Rédiger des résumés exécutifs
- Comparer des performances de services
- Guider l'interprétation des écarts de réconciliation

4.7.3 Détection de fraude

Le module orchestré par `AiHealthController.php` analyse en flux continu les caractéristiques transactionnelles. L'algorithme applique des modèles de détection d'anomalies statistiques pour identifier :

- Les explosions soudaines de trafic (multiplication par 10 de la moyenne historique)
- Les attaques par déni de service (SMS Flooding)
- Les campagnes de spam malveillantes
- Les tentatives de piratage de carte SIM (SIM Jacking)

Dès détection, le système :

- Isole les identifiants suspects
- Évalue le niveau de risque financier
- Génère des alertes prioritaires sur le dashboard

Cela permet aux équipes de sécurité d'agir avant que les volumes frauduleux n'impactent la facturation.

4.8 Sécurité Globale de l'Application SMS+

4.8.1 Authentification et 2FA

La sécurité de nos données stratégiques repose sur une politique défensive rigoureuse. L'authentification par jetons JWT, centralisée dans `AuthController.php`, est systématiquement renforcée par un mécanisme d'authentification à double facteur.

Processus sécurisé

1. L'utilisateur soumet ses identifiants
2. Le système génère un code OTP à 6 chiffres
3. Le code est haché, stocké temporairement et envoyé par email
4. L'utilisateur dispose de 10 minutes pour le valider

Protection contre les attaques

Notre mécanisme de *Rate Limiting* protège contre les attaques par force brute :

- Détection des échecs d'authentification consécutifs
- Verrouillage automatique après 5 tentatives infructueuses en 1 heure
- Quarantaine de 15 minutes incompressible
- Traçabilité complète dans `ra_t_login_logs`

4.8.2 Gestion des rôles (RBAC)

L'application applique le principe du moindre privilège via un modèle RBAC implémenté dans le middleware `RequireRole.php`.

Rôle	Périmètre de Droits	Modules Accessibles
ADMIN	Privilèges absolus sur l'infrastructure. Modifications de schémas et purges de données.	Gestion des utilisateurs, suppression unitaire/masse des doublons CDR, accès complet au journal d'audit (<code>AuditLog.jsx</code>)
ANALYSTE_OP	Droits centrés sur l'exploitation technique et la supervision des flux.	Tableau de bord ETL (<code>EtlPerformance.jsx</code>), suivi <code>JobStatusBar.jsx</code> , lignage interactif (<code>DataLineage.jsx</code>)
ANALYSTE_BUSS	Droits orientés vers l'analyse macroéconomique et le pilotage financier.	Dashboards de revenus, graphiques Recharts, rapports de réconciliation, module de prédictions IA (<code>Predictions.jsx</code>)

TABLE 4.1 – Matrice des rôles et permissions

Toute tentative d'accès non autorisé est instantanément bloquée (HTTP 403 Forbidden) et consignée dans le système d'audit.

4.8.3 Journal d’audit et traçabilité

Le triptyque `AuditLog.jsx`, `AuditLogController.php` et `AuditLogService.php` forme notre système de traçabilité immuable. Chaque action critique est enregistrée dans la table `audit_logs` avec :

- L’identifiant et le nom de l’auteur
- La nature de l’action (ex : `BULK_DELETE_DUPLICATES`)
- L’empreinte textuelle de la ressource (état avant/après en JSON)
- Le contexte d’origine (IP, User-Agent)
- Un horodatage de haute précision

L’accès à ce journal est strictement réservé au profil ADMIN.

4.8.4 Métriques et monitoring API

Le middleware `TrackApiRequestMetrics.php` audite en continu chaque requête HTTP, mesurant :

- Temps de réponse (précision à la milliseconde)
- Code de statut HTTP
- Taille de la charge utile
- Consommation mémoire

Ces métriques, agrégées dans le tableau de bord d’administration, permettent de :

- Détecter précocement les dérives de performance
- Identifier les routes API mal optimisées
- Repérer les pics de requêtes inhabituels
- Maintenir les temps de réponse sous 2 secondes

4.9 Conception et Réalisation du Dashboard

Notre interface utilisateur repose sur une architecture moderne combinant :

- **React** pour une interface dynamique et réactive
- **Vite** pour un bundling ultra-rapide
- **Recharts** pour des visualisations interactives et performantes

Cette combinaison permet de créer des graphiques dynamiques (courbes de tendance, graphiques en secteurs) parfaitement adaptés aux besoins des analystes financiers et des équipes techniques.

4.10 Système d'export Excel

Bien que notre dashboard offre des capacités de visualisation avancées, les analystes ont souvent besoin d'extraire les données pour des analyses complémentaires ou des archivages légaux. Le contrôleur `ExportController.php`, associé à la bibliothèque `MaatWebsite/Excel`, répond à ce besoin.

Quatre types d'export spécialisés

- **Export de trafic OCC** : Volumes de transactions pour l'opérateur OCC avec filtres de dates
- **Export de trafic MMG** : Données consolidées symétriques pour MMG
- **Synthèse des services** : Rapport condensé des performances financières par mots-clés et paliers tarifaires
- **Journal des alertes** : Historique des écarts critiques et anomalies de réconciliation

Optimisation et sécurité

Pour éviter la saturation mémoire :

- Limite de 10 000 lignes par fichier Excel
- Chargement par blocs de 500 lignes (*chunking*)
- Application stricte des règles RBAC

Toute demande d'extraction non autorisée est immédiatement rejetée.

4.11 Notifications In-App

La réactivité opérationnelle est cruciale pour minimiser l'impact financier des anomalies. Notre système de notifications en temps réel, orchestré par `NotificationController.php` et `NotificationService.php`, pousse l'information vers les utilisateurs dès l'apparition d'un incident.

Cycle de vie automatisé

Lors de la détection d'une anomalie (écart de trafic > 5% entre MMG et OCC) :

1. Le service crée un message structuré avec :
 - L'identifiant de la réconciliation compromise
 - La date du trafic incriminé
 - La valeur exacte de l'écart
2. Les notifications sont poussées instantanément vers les navigateurs des utilisateurs connectés

Interface utilisateur intuitive

Le composant `NotificationBell.jsx` :

- Affiche un compteur dynamique des alertes non lues
- Propose un menu déroulant pour consulter les incidents
- Permet une prise de connaissance immédiate des problèmes

4.11.1 Conclusion du sprint

En somme, le Sprint 3 a été une étape clé pour rapprocher l'ingénierie des données et l'intelligence applicative. Nous avons transformé les données de tickets d'appels nettoyés en outils de prise de décision concrets pour la Direction Centrale des Finances de Tunisie Telecom.

Lors de cette itération, nous avons conçu un moteur de réconciliation robuste. Celui-ci permet d'isoler automatiquement les écarts de trafic entre les opérateurs MMG et OCC. Nous avons également développé un module de déduplication pour supprimer les doublons.

Nous avons créé une interface utilisateur réactive avec React et Recharts. Celle-ci offre une visualisation claire de l'état financier des services SMS+ (VAS). Nous avons aussi intégré des modèles d'intelligence artificielle pour donner à la plateforme une dimension prédictive et analytique.

La sécurité de la plateforme est assurée par une architecture défensive multicouche. Celle-ci comprend une authentification double facteur, une restriction de requêtes, un contrôle d'accès basé sur les rôles et un journal d'audit immuable.

Les tests et validations ont confirmé la stabilité de l'application. Le cycle de développement est désormais clôturé, avec un système d'audit financier automatisé, performant et opérationnel.

4.11.2 Conclusion générale

Arrivé au terme de ce projet de fin d'études mené à la Direction Centrale des Finances de Tunisie Telecom, nous avons créé une plateforme web avancée pour la gestion électronique et la réconciliation des courriers et des flux financiers SMS+ (VAS).

Ce projet répondait à des défis majeurs : centraliser des données hétérogènes, éradiquer les anomalies de facturation multi-opérateurs, et moderniser les outils d'audit financier.

Nous avons adopté une démarche de développement agile pour structurer notre progression de manière incrémentale.

Les premières phases ont permis de créer un pipeline ETL conteneurisé sous Docker pour ingérer, nettoyer et structurer des volumes industriels de tickets d'appels (CDR) dans une base de données PostgreSQL.

Ensuite, nous avons implémenté des processus de déduplication et des moteurs de réconciliation quantitative et qualitative pour isoler en temps réel les écarts de trafic.

La plateforme dispose désormais d'une interface utilisateur réactive et modulaire sous React et Recharts, couplée à une couche d'Intelligence Artificielle hybride.

Cette expérience a été très enrichissante, tant sur le plan personnel que professionnel. Nous avons consolidé nos compétences en ingénierie logicielle full-stack et appris à collaborer avec des experts métiers.

Même si la plateforme est pleinement fonctionnelle, nous envisageons des perspectives d'évolution, notamment le traitement en streaming temps réel, l'apprentissage automatique local approfondi, et l'extension fonctionnelle.

Ce projet montre qu'en combinant des architectures web modernes et l'intelligence artificielle, il est possible de transformer des volumes massifs de données en un levier d'audit financier transparent et robuste.